

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana

Di buat oleh kelompok Technology Education

ACHMAD WILDAN ALFARIZKY (19207087)

JUNIOR YOGI HANDOYO (19207048)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik dan Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika

Jakarta

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PADA PROGRAM SARJANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Wildan Alfarizky
NIM : 19207087
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul:
**“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE
PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG”**, adalah asli (orsinil) atau tidak
plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan
dalam bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
paksaan dari pihak manapun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan
keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa (Skripsi pada
Program Sarjana) yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan
tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya
dari **Universitas Bina Sarana Informatika** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 09 Januari 2024
Yang Menyatakan,

Anggota:

Nama tandatangan

1. Junior Yogi Handoyo



2.

.....

3.

.....



Achmad Wildan Alfarizky

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Wildan Alfarizky
NIM : 19207087
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa data dan atau informasi yang saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah penulis dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG” merupakan data dan atau informasi yang saya peroleh berdasarkan hasil PKL/Riset pada :

Nama Perusahaan : Paud BINTARI
Alamat : Jl. perintis II Komplek Pepabri Kunciran Pinang Tangerang
Waktu Pelaksanaan: 23 Oktober 2024 – 8 Januari 2025

Penulis menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Bina Sarana Informatika untuk mendokumentasikan karya ilmiah saya tersebut secara internal dan terbatas, serta tidak untuk mengunggah karya ilmiah Penulis pada repository Universitas Bina Sarana Informatika.

Penulis bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Bina Sarana Informatika, atas materi/isi karya ilmiah tersebut, termasuk bertanggung jawab atas dampak atau kerugian yang timbul dalam bentuk akibat tindakan yang berkaitan dengan data dan atau informasi yang terdapat pada karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Achmad Wildan Alfarizky

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Junior Yogi Handoyo
NIM : 192077048
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa data dan atau informasi yang saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah penulis dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BERBASIS WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG” merupakan data dan atau informasi yang saya peroleh berdasarkan hasil PKL/Riset pada :

Nama Perusahaan : Paud BINTARI
Alamat : Jl. perintis II Komplek Pepabri Kunciran Pinang Tangerang
Waktu Pelaksanaan: 23 Oktober 2024 – 8 Januari 2025

Penulis menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Bina Sarana Informatika untuk mendokumentasikan karya ilmiah saya tersebut secara internal dan terbatas, serta tidak untuk mengunggah karya ilmiah Penulis pada repository Universitas Bina Sarana Informatika.

Penulis bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Bina Sarana Informatika, atas materi/isi karya ilmiah tersebut, termasuk bertanggung jawab atas dampak atau kerugian yang timbul dalam bentuk akibat tindakan yang berkaitan dengan data dan atau informasi yang terdapat pada karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Januari 2025
Yang Menyatakan,



Junior Yogi Handoyo

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Achmad Wildan Alfarizky
NIM : 19207087
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada Paud Bintari Kota Tangerang

Telah dipertahankan pada periode 2024-2 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, 07 Februari 2025

PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing I : Wisti Dwi Septiani, M.Kom.

DEWAN PENGUJI

Penguji I : Rudianto, M.Kom.

Penguji II : Irmawati, M.Kom.

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Junior Yogi Handoyo
NIM : 19207048
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Sistem Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada Paud Bintari Kota Tangerang

Telah dipertahankan pada periode 2024-2 dihadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana Komputer (S.Kom) pada Program Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta, 07 Februari 2025

PEMBIMBING SKRIPSI

Pembimbing I : Wisti Dwi Septiani, M.Kom.

DEWAN PENGUJI

Penguji I : Rudianto, M.Kom.

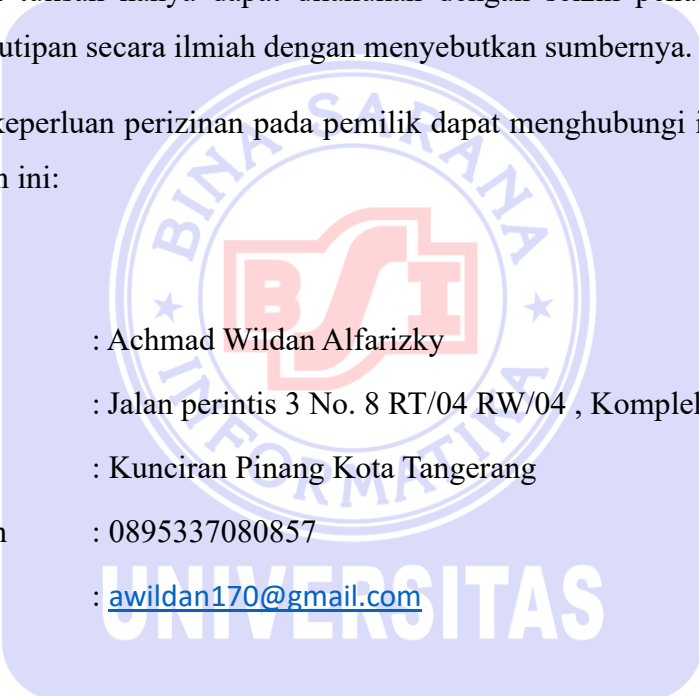
Penguji II : Irmawati, M.Kom.

PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA

Skripsi sarjana yang berjudul “IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG” adalah hasil karya tulis asli Achmad Wildan Alfarizky & Junior Yogi Handoyo dan bukan hasil terbitan sehingga peredaran karya tulis hanya berlaku dilingkungan akademik saja, serta memiliki hak cipta. Oleh karena itu, dilarang keras untuk menggandakan baik sebagian maupun seluruhnya karya tulis ini, tanpa seizin penulis.

Referensi kepustakaan diperkenankan untuk dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan isi tulisan hanya dapat dilakukan dengan seizin penulis dan disertai ketentuan pengutipan secara ilmiah dengan menyebutkan sumbernya.

Untuk keperluan perizinan pada pemilik dapat menghubungi informasi yang tertera di bawah ini:



Nama : Achmad Wildan Alfarizky
Alamat : Jalan perintis 3 No. 8 RT/04 RW/04 , Komplek Pepabri
: Kunciran Pinang Kota Tangerang
No.Tlpn : 0895337080857
E-Mail : awildan170@gmail.com

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

	LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI
	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM : 19207087
Nama Lengkap : Achmad Wildan Alfarizky
Dosen Pembimbing I : Wisti Dwi Septiani, M.Kom
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BERBASIS
WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA
TANGERANG

No	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing I
1.	23 Okt' 24	Bimbingan Perdana dan pengajuan judul	
2.	30 Okt' 24	Pengajuan BAB I	
3.	20 Nov' 24	Revisi BAB I dan Pengajuan BAB II	
4.	4 Des' 24	ACC BAB I & II. Pegajuan BAB III	
5.	11 Des' 24	Revisi BAB III dan Pembuatan BAB IV	
6.	18 Des' 24	ACC BAB III dan Periksa BAB IV. Periksa Program	
7.	6 Januari 2025	ACC BAB IV dan Revisi Program	
8.	8 Januari 2025	Periksa Keseluruhan untuk maju Sidang	

Catatan untuk Dosen Pembimbing. Bimbingan Skripsi
Dimulai pada tanggal : 23 Oktober 2024
Diakhiri pada tanggal : 8 Januari 2025
Jumlah pertemuan bimbingan: 8 kali Pertemuan

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing I


(Wisti Dwi Septiani, M.Kom)

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

	LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI
	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM : 19207048
Nama Lengkap : Junior Yogi Handoyo
Dosen Pembimbing I : Wisti Dwi Septiani, M.Kom
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI BERBASIS
WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA
TANGERANG

No	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing I
1.	23 Okt' 24	Bimbingan Perdana dan pengajuan judul	
2.	30 Okt' 24	Pengajuan BAB I	
3.	20 Nov' 24	Revisi BAB I dan Pengajuan BAB II	
4.	4 Des' 24	ACC BAB I & II. Pegajuan BAB III	
5.	11 Des' 24	Revisi BAB III dan Pembuatan BAB IV	
6.	18 Des' 24	ACC BAB III dan Periksa BAB IV. Periksa Program	
7.	6 Januari 2025	ACC BAB IV dan Revisi Program	
8.	8 Januari 2025	Periksa Keseluruhan untuk maju Sidang	

Catatan untuk Dosen Pembimbing. Bimbingan Skripsi
Dimulai pada tanggal : 23 Oktober 2024
Diakhiri pada tanggal : 8 Januari 2025
Jumlah pertemuan bimbingan: 8 kali Pertemuan

Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing I


(Wisti Dwi Septiani, M.Kom)

PERSEMBAHAN

Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain.

(Ralph Waldo Emerson)

Dengan ini mengucapkan puji Syukur kepada Allah S.W.T, Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk:

1. Bapak M Lutfi Akbar dan Ibu Tri Hastuti yang sudah membesarkanku dan selalu mendukung apa yang terbaik bagiku serta mendoakan aku jadi terbaik.
2. Bapak Suradi dan Ibu Wasini yang telah membesarkan aku dan selalu memberi apa yang terbaik bagiku serta selalu mendoakan aku untuk masa depanku.
3. Bude Retno, Pakde Johan, Om Topan dan Tante Era yang telah memberikan saran, masukan, ide dan motivasi dalam pengerjaan Skripsi ini terimakasih.
4. Kakak ku yang ganteng (Septian Angga Aryady) yang telah menanggung beban ku serta memberikan semangat dalam Pendidikan ku.
5. Mas Hanif, Mas Alvi, yang telah meberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
6. Aspirasiku (Bunda Wiwik Widiastuti, Tante Retno trihastuti, Aunty Apriani) terimakasih sudah memberikan semangat serta arahan yang terbaik, terimakasih.
7. Temanku (Ridho, Ilham, Pram, Fikri) yang sudah memberikan refrensi dan menemaniku mabar
8. Kawanku (Chef Katon, Angga Dwi, Lintang P, Hakim Gondrong) yang sudah menemani ku mabar saat penulisan ini terjadi, Thanks guys.

*Tanpa Mereka,
aku dan karya ini tak akan pernah ada*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Skripsi pada Program Sarjanaini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul Skripsi yang penulis ambil sebagai berikut **"Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada Paud Bintari Kota Tangerang"**.

Tujuan penulisan Skripsi pada Program Sarjana ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan Sarjana Universitas Bina Sarana Informatika. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, ijinilah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.
2. Dekan Fakultas Teknik dan Informatika.
3. Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika.
4. Ibu Wisti Dwi Septiani, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Staff / karyawan / dosen di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika
6. Ibu Erawati Heru Wardhani dan Taufan Eka Prasetya selaku Pengurus Bintari Preschool.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual
8. Rekan-rekan kelas 19.8A.12
9. Rekan-rekan Akatsuki Gen-5

Serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh sekali dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Skripsi Tugas ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya.

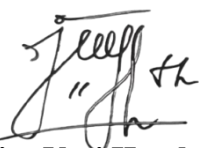
Jakarta, 5 Januari 2025

Penulis I



Achmad Wildan Alfarizky

Penulis II



Junior Yogi Handoyo

ABSTRAK

**Achmad Wildan Alfarizky (19207087), Junior Yogi Handoyo (19207048),
Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada Paud Bintari
Kota Tangerang.**

Pengelolaan data akademik di PAUD masih banyak dilakukan secara manual, yang dapat menyebabkan ketidakefisienan, kehilangan data, serta kesulitan dalam pencarian informasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi akademik berbasis website menggunakan CodeIgniter dengan metode waterfall. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem ini dikembangkan dengan konsep Model-View-Controller (MVC) dan menggunakan MySQL sebagai database server untuk menyimpan data akademik secara terstruktur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi akademik berbasis website dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data di PAUD, mempermudah akses informasi bagi pihak sekolah serta orang tua, dan mengurangi risiko kehilangan data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan akademik di PAUD menjadi lebih sistematis, akurat, dan mudah diakses.

Kata kunci : PAUD, Waterfall, Website, CodeIgniter

ABSTRACT

Achmad Wildan Alfarizky (19207087), Junior Yogi Handoyo (19207048), Implementation of a Website-Based Academic Information System at Bintari Early Childhood Education, Tangerang City.

Academic data management in PAUD is still mostly done manually, which can cause inefficiencies, data loss, and difficulties in searching for information. To overcome these problems, this research aims to design and develop a website-based academic information system using CodeIgniter with the waterfall method. This method consists of several stages, namely requirements analysis, system design, implementation, testing and maintenance. This system was developed with the Model-View-Controller (MVC) concept and uses MySQL as a database server to store academic data in a structured manner. The results of this research show that a website-based academic information system can increase the effectiveness and efficiency of data management in PAUD, facilitate access to information for schools and parents, and reduce the risk of data loss. With this system, it is hoped that academic management in PAUD will become more systematic, accurate and easily accessible.

Keywords: PAUD, Waterfall, Website, CodeIgniter

DAFTAR ISI

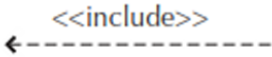
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PADA PROGRAM SARJANA	i
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	ii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN PENGGUNAAN HAK CIPTA	vi
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	vii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SIMBOL	xv
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang ide Perangkat Lunak	1
1.2. Analisa Masalah dan Solusi	2
1.3. Tujuan dan Manfaat	3
1.4. Batasan Perangkat Lunak	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Konsep Dasar Sistem	4
2.2. Teori Pendukung	9

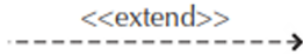
BAB III PEMBAHASAN	13
3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak	13
3.2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak	15
BAB IV PENUTUP	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran – saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78
SURAT KETERANGAN HASIL RISET	80
LAMPIRAN	86



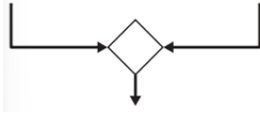
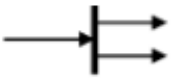
DAFTAR SIMBOL

a) Table Symbol dari Use Case Diagram

Symbol	Keterangan
 Aktor	a) Sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang ada. b) Posisi Pengguna tertentu c) Data yang dikirim dan diterima oleh sistem
 Use Case	a) Komponen utama dari operasi sistem. b) Kasus penggunaan lain dapat diperluas. c) Diposisikan didalam batas- batas sistem. d) Memiliki frasa kata kerja, kata benda yang melekat padanya.
 System Boundary	a) Nama sistem ditampilkan diatas batas. b) Ruang lingkup sistem diwakili. c) Aktor tidak dicakup oleh sistem.
 Association Relationship	a) Aktor dan kasus penggunaan terhubung. b) Komunikasi dua arah ditunjukkan (jika panah digunakan, komunikasi satu arah ditunjukkan). c) Banyak hubungan ditunjukkan dengan simbol *. d) Biasanya, hanya sebuah garis yang digambar.
 Include Relationship	a) Menggabungkan satu use case kedalam use case lainnya. b) Kasus penggunaan yang merupakan komponen dari kasus penggunaan lain adalah kasus penggunaan yang membutuhkan perilaku tertentu agar suatu peristiwa dapat terjadi. c) Kasus penggunaan yang digabungkan ditunjukkan oleh

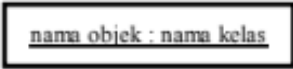
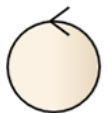
	panah yang menunjuk dari kasus penggunaan dasar (tengah).
 Extend Relationship	a) Perluas kasus penggunaan untuk memasukkan perilaku yang bersifat opsional. b) Kasus penggunaan dasar (tengah) ditunjukkan oleh panah yang menunjuk dari kasus penggunaan yang diperluas.
 Generalization Relationship	a) Untuk kasus penggunaan yang lebih umum, ini mewakili kasus penggunaan khusus. b) Kasus penggunaan yang lebih luas ditunjukkan oleh panah yang menunjuk dari kasus penggunaan khusus.

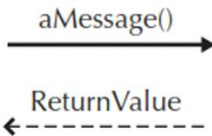
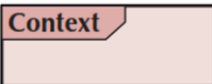
b) Table Symbol dari Activity Diagram

Symbol	Keterangan
 Action	a) Perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan. b) Dilabeli dengan namanya.
 Activity	a) Kumpulan tindakan diwakili oleh ini. b) Diidentifikasi dengan namanya.
 Control Flow	Urutan Eksekusi ditunjuk
 Initial Node	Menjelaskan awal dari sebuah rangkaian kejadian atau aktivitas.
 Final-Activity Node	Digunakan untuk menghentikan semua aliran objek dan kontrol dalam aktivitas.
 Merge Node	Menyatukan kembali jalur keputusan yang berbeda yang telah dibuat dengan node keputusan.
	Sebuah perilaku dapat dibagi menjadi beberapa aktivitas (atau tindakan) yang

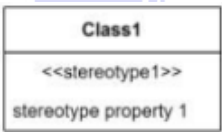
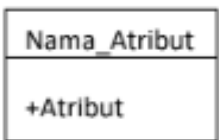
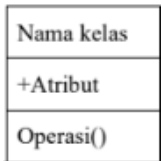
Fork Node	bersamaan atau paralel dengan menggunakan teknik ini.
 Swimlane	a) Dengan menggunakan strategi ini, diagram aktivitas dibagi menjadi beberapa baris dan kolom untuk menetapkan aktivitas tertentu kepada orang atau item yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. b) Item atau orang yang bertanggung jawab diidentifikasi dengan namanya.

c) Table Symbol dari Sequence Diagram

Symbol	Keterangan
 Aktor	a) Adalah sebuah sistem atau siapa saja yang berada di luar sistem. b) Mengirim dan menerima pesan untuk mengambil bagian dalam suatu urutan.
 Object	a) Mengirim dan menerima pesan yang terlibat dalam suatu urutan. b) Terletak dibagian atas diagram.
 Boundary Class	Menggambarkan Tampilan Program
 Control Class	Menggambarkan Controller
 Entity Class	Menggambarkan Class
 Life Line	a) Kehidupan sebuah objek selama sebuah urutan ditunjukkan. b) Ketika kelas berhenti berinteraksi, ada tanda X disana.
 Execution Occurrence	Persegi panjang yang panjang dan sempit di atas garis hidup menunjukkan kapan suatu objek mengirim atau menerima pesan.

 Message	a) Dari satu item ke item lainnya, informasi ditransfer. b) Permintaan operasi diidentifikasi oleh pesan yang dikirimkan dan panah solid, sedangkan pengembalian diidentifikasi oleh nilai yang dikembalikan dan diwakili oleh panah putus-putus.
 Frame	Konteks diagram sekuens ditunjukkan.

d) Table Symbol dari Class Diagram

Symbol	Keterangan
 Class	a) Mewakili individu, lokasi, objek yang perlu direkam dan disimpan datanya oleh sistem. b) Di bagian atas kotak terpadat nama yang dicetak tebal dan berada di tengah. c) Di kotak tengah adalah daftar atribut. d) Kotak bagian bawah berisi daftar operasi. e) Daftar ini tidak menyatakan dengan jelas operasi-operasi apa saja yang dapat diakses oleh setiap kelas.
 Attribute	a) Atribut yang mencirikan kondisi objek. tersebut dapat diturunkan dari atribut lain. b) Garis miring sebelum nama atribut menunjukkan bahwa atribut
 Operation	a) Kelas mampu melakukan operasi. b) Operasi konstruktor, permintaan, dan pembaruan adalah tiga jenis operasi ini. c) Parameter atau informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat dimasukkan dalam tanda kurung.

Generalization	Menunjukkan hubungan yang sebanding antara beberapa kelas.
-----------------------------	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Model Waterfall.....	13
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi.....	16
Gambar 3. 3 Tampilan Use Case Admin.....	18
Gambar 3. 4 Tampilan Use Case Guru.....	18
Gambar 3. 5 Tampilan Use Case Murid.....	19
Gambar 3. 6 Tampilan Activity Diagram User	23
Gambar 3. 7 Activity Diagram Mengelola data Guru	25
Gambar 3. 8 Activity Diagram mengelola data murid	26
Gambar 3. 9 Activity Diagram Guru Mengelola data murid	28
Gambar 3. 10 Sequence Diagram saat Login All Role	29
Gambar 3. 11 Sequence Diagram Creat akun user/murid.....	30
Gambar 3. 12 Sequence Diagram Registrasi paud user/murid	31
Gambar 3. 13 Sequence Diagram admin melihat dan ubah pengurus	32
Gambar 3. 14 Sequence Diagram admin edit hapus data murid	33
Gambar 3. 15 Sequence Diagram admin dan guru data pengguna	34
Gambar 3. 16 Sequence Diagram admin dan guru kalender akademik	35
Gambar 3. 17 Sequence Diagram admin dan guru kehadiran murid	36
Gambar 3. 18 Sequence Diagram admin dan guru nilai murid.....	37
Gambar 3. 19 Sequence Diagram admin data pendaftar.....	38
Gambar 3. 20 Sequence Diagram user / murid melihat kalender akademik	39
Gambar 3. 21 Sequence Diagram user / murid melihat nilai	40
Gambar 3. 22 Sequence Diagram user / murid data guru	41
Gambar 3. 23 Tampilan Class Diagram	42
Gambar 3. 24 Entity Relationship Diagram (ERD)	43
Gambar 3. 25 Logical Record Structure (LRS)	44
Gambar 3. 26 Tampilan login admin.....	52
Gambar 3. 27 Tampilan dashboard admin	53
Gambar 3. 28 Tampilan sejarah Paud	53
Gambar 3. 29 Tampilan Visi & Misi.....	54
Gambar 3. 30 Data Pengurus Paud Bintari	55
Gambar 3. 31 Tampilan Kalender Akademik.....	55

Gambar 3. 32 Data pendaftaran	56
Gambar 3. 33 Pengelolaan data kehadiran.....	56
Gambar 3. 34 Mengelola data nilai	57
Gambar 3. 35 Mengelola data murid	57
Gambar 3. 36 Data Guru	58
Gambar 3. 37 Data pengguna.....	59
Gambar 3. 38 Tampilan Kontak	59
Gambar 3. 39 Tampilan Login Guru	60
Gambar 3. 40 Tampilan dashboard guru	60
Gambar 3. 41 Data kehadiran murid	61
Gambar 3. 42 Data nilai Murid	62
Gambar 3. 43 Data murid.....	62
Gambar 3. 44 Data Pengguna	63
Gambar 3. 45 Login Murid	64
Gambar 3. 46 Membuat Akun Paud Bintari.....	64
Gambar 3. 47 Dashboard Murid	65
Gambar 3. 48 Sejarah Paud Bintari.....	66
Gambar 3. 49 Visi & Misi Paud.....	66
Gambar 3. 50 Daftar pengurus.....	67
Gambar 3. 51 Data Guru	68
Gambar 3. 52 Kalender Akademik.....	68
Gambar 3. 53 Formulir Pendaftaran Sekolah.....	69
Gambar 3. 54 Kontak kami.....	69
Gambar 3. 55 Nilai Siswa	70

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Deskripsi Use Case Diagram Login	19
Tabel 3. 2 Deskripsi Use Case Diagram Mengelola Data Admin	20
Tabel 3. 3 Deskripsi Use Case Diagram Mengontrol Data Guru	20
Tabel 3. 4 Deskripsi Use Case Diagram Mengelola Data Murid	21
Tabel 3. 5 Deskripsi Use Case Diagram Mengelola Data Akademik	21
Tabel 3. 6 Spesifikasi File User	45
Tabel 3. 7 Spesifikasi File Murid	46
Tabel 3. 8 Spesifikasi File Admin	46
Tabel 3. 9 Spesifikasi File Guru	47
Tabel 3. 10 Spesifikasi File Pengurus	48
Tabel 3. 11 Spesifikasi File Pendaftaran	48
Tabel 3. 12 Spesifikasi File Nilai	49
Tabel 3. 13 Spesifikasi File Kehadiran	50
Tabel 3. 14 Spesifikasi File Kegiatan	51
Tabel 3. 15 Spesifikasi File Kalender Akademik	51
Tabel 3. 16 Tabel Pengujian Black Box Testing pada Admin	70
Tabel 3. 17 Tabel Pengujian Black Box Testing Pada Guru	71
Tabel 3. 18 Tabel Pengujian Black Box Testing pada Murid	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Serah Terima Aplikasi.....	86
Lampiran 1. 2 Edukasi Murid Paud Bintari	86
Lampiran 1. 3 Foto bersama Murid & Guru	87
Lampiran 1. 4 Aktivitas diluar Paud Bintari	88
Lampiran 1. 5 Aktivitas Diluar Paud Bintari	88
Lampiran 1. 6 Berita Serah Terima	89
Lampiran 1. 7 Berita Serah Terima	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ide Perangkat Lunak

Teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat, terutama di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, yang penting bagi kehidupan manusia, terutama di bidang perdagangan, pendidikan, pekerjaan, hiburan, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah teknologi *website* yang saat ini banyak digunakan dan dapat dikatakan sebagai kebutuhan mendasar dalam membantu penyebaran informasi secara efisien. Siapa pun, dimana pun, dan kapan pun dapat mengaksesnya melalui media *online*. Sebuah instrumen dalam sistem komputerisasi yang telah diatur dengan fitur-fitur dan dibuat untuk memenuhi persyaratan yang akan digunakan untuk memasukkan data tertentu disebut sistem informasi berbasis web.

PAUD Bintari Kota Tangerang adalah lembaga pendidikan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Fitrah Amanah Nafsiah yang beralamat di Jl. Perintis II Komplek Pepabri RT 04/RW 04, Kunciran, Pinang, Kota Tangerang.

Diharapkan permasalahan yang ada di PAUD Bintari Kota Tangerang dapat teratasi dengan adanya sistem informasi akademik berbasis *website* atau SIAKAD ini. Selain itu, PAUD Bintari Kota Tangerang akan sangat diuntungkan dengan kemampuan sistem ini dalam mengelola informasi mengenai program dan fasilitas sekolah, dan orang tua murid akan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai program-program tersebut

1.2. Analisa Masalah dan Solusi

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang ide perangkat lunak maka Analisa masalah yang muncul antara lain:

1. PAUD Bintari di mana data akademik saat ini masih tersimpan di dalam *file*, paud masih mengelolah data akademik secara manual.
2. Pengelolaan data akademik secara manual masih belum maksimal, sehingga mengurangi efektivitas dan efisiensinya

Berdasarkan pada uraian-uraian selanjutnya pada Analisa masalah maka Solusi yang muncul adalah:

1. Digitalisasi Pengelolaan Data Akademik
 - Kembangkan sebuah aplikasi berbasis *website* yang dapat mengelola data akademik secara digital
2. Otomatis Proses Pengelolaan Data
 - *Fitur* Sistem yang efisien
 - *Input* data siswa dan guru
 - Pembuatan laporan otomatis
3. Peningkatan efektivitas dan Efisiensi
 - *Akses Real Time*

Pengguna dapat mengakses dan mengedit data akademik kapan saja dengan sistem berbasis web.

- Penghematan Waktu

Proses yang sebelumnya memakan lebih banyak waktu seperti pembuatan laporan dapat dilakukan lebih cepat melalui fitur otomatisasi.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Berikut ini adalah Tujuan dan Keuntungan dari pembuatan situs web:

1. Mempermudah guru dalam mengelola data yang lebih efektif dan efisien.
2. Memudahkan orang tua murid dalam memperoleh informasi tentang website yang di buat.
3. Mempromosikan PAUD dengan website yang di buat.

1.4. Batasan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak ini akan dibatasi dalam hal siapa saja yang dapat mengunjungi situs web. Khususnya Admin, Murid/*User* dan Guru. Menu yang ada di dalam navigasi bar *website* di antaranya ada *Home*, Sejarah sekolah, Kalender akademik, Formulir pendaftaran, Profil pengurus, Profil guru dan *Contact/Kontak*.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Sistem

Sistem Informasi Akademik (SIKAD) digunakan oleh PAUD Bintari, sebuah institusi pendidikan, untuk menangani semua data akademiknya. SIKAD memungkinkan untuk mengelola data, termasuk rencana pelajaran, kehadiran, nilai, dan informasi siswa, dengan cara yang efektif dan efisien.

A. Sistem Informasi

Untuk mengintegrasikan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dalam sebuah organisasi, sekelompok orang, teknologi, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang terstruktur disebut sistem informasi. Sistem informasi bisnis atau organisasi adalah sebuah sistem yang memfasilitasi operasi strategis dan manajerial, menangani transaksi harian, dan memberikan pihak luar laporan-laporan yang diperlukan (Arief & Sugiarti, 2022).

B. Sistem

Konsep sistem, menurut para ahli, dapat dipahami sebagai berikut: Ludwig von Bertalanffy mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari elemen-elemen yang dihubungkan oleh suatu keterkaitan dengan lingkungan. Sedangkan L. Ackoff mendefinisikan sistem sebagai setiap kesatuan mental atau fisik yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lain, sedangkan Anatol

Raporot mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari unit-unit dan perangkat-perangkat yang berhubungan. (Abdul Kadir, 2019).

C. Website

Situs web adalah suatu bentuk media yang terdiri dari beberapa halaman yang saling berhubungan. Informasi dapat disajikan di situs web dalam bentuk teks, audio, gambar, video, atau campuran dari berbagai format tersebut. Situs web dapat diakses dari perangkat apa pun yang terhubung ke internet karena sifatnya yang *multiplatform* (Abdul Kadir, 2019).

D. Database

Basis data adalah kumpulan informasi yang berbeda yang terhubung satu sama lain. Data yang disimpan secara metodelis dan berlebihan dalam perangkat keras (komputer) dapat diproses oleh perangkat lunak. Sistem manajemen basis data (DBMS) adalah program yang menciptakan sistem basis data berbasis komputer untuk manajemen basis data dan *query*. Selain mengelola dan memanfaatkan koleksi data, sistem manajemen basis data (DBMS) memungkinkan pengguna untuk membuat, mengembangkan, memelihara, dan mengatur akses sistem basis data. Sistem manajemen basis data (DBMS) terdiri dari lima bagian: orang, data, prosedur, perangkat lunak, dan perangkat keras. (Zulfa & Wanda, 2023).

E. XAMPP

Pemrograman PHP didukung oleh perangkat lunak server web *Apache XAMPP*, yang juga dilengkapi dengan server basis data *MySQL*. XAMPP adalah program gratis yang mudah digunakan dan ramah pengguna yang dapat di *instal* pada Windows dan Linux (Hafidhuddin & Rahayu, 2021).

F. MySQL

MySQL, sebuah sistem manajemen basis data sumber terbuka, tersedia di bawah dua jenis lisensi yang berbeda: perangkat lunak gratis dan *shareware*, yang merupakan program eksklusif dengan akses terbatas. Sebagai anggota dari kelas Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS), *MySQL* merupakan basis data terbuka yang dilisensikan di bawah lisensi GNU yang memanfaatkan tabel, kolom, dan baris. Sebagai contoh, database *MySQL* memiliki satu atau lebih tabel, dan seterusnya (Hafidhuddin & Rahayu, 2021).

G. PHP

PHP adalah bahasa pemrograman sisi server yang dibuat khusus untuk membuat situs web. PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel. Pada tahun 1995, Rasmus Lerdorf menciptakan PHP. Karena PHP beroperasi di komputer server, PHP disebut sebagai bahasa pemrograman sisi *server*. *JavaScript* dan bahasa pemrograman sisi klien lainnya yang ditangani oleh *browser* web tidak sama dengan ini (Suhartini et al., 2020).

H. HTML

HTML adalah singkatan dari *Hypertext Markup Language*. Landasan untuk membangun situs web adalah bahasa *markup* HTML. Untuk mengibaratkan web sebagai sebuah rumah, HTML adalah fondasi atau struktur dasar internet. HTML terdiri dari elemen-elemen yang disebut tag. Tag-tag ini akan disusun untuk meningkatkan kerangka dasar situs web (Sonny, Sonny, 2021).

I. CSS(*Cascading Style Sheet*)

Sebuah situs web tidak akan terlihat bagus tanpa CSS. Sebuah halaman web dapat dibuat lebih konsisten dan terstruktur dengan menggunakan CSS untuk mengatur berbagai komponennya. Gaya judul, garis tepi, *navbar*, teks tubuh, *footer*, gambar, bilah sisi, dan elemen web lainnya semuanya dibentuk oleh CSS dalam upaya meningkatkan daya tarik visual halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML (Sonny, Sonny, 2021).

J. Code Igniter

CodeIgniter adalah sebuah *framework* PHP *open source* yang memanfaatkan ide Model, *View*, *Controller* (MVC) untuk membuat *programmer* atau *developer* membuat sistem informasi berbasis web tanpa harus memulai dari awal. Model *View Controller* (MVC) adalah dasar dari *framework* PHP *CodeIgniter*. CI menawarkan *library* yang komprehensif untuk melakukan tugas-tugas yang sering dibutuhkan oleh aplikasi berbasis web, seperti akses database dan validasi formulir, membuat proses pengembangan sistem menjadi sederhana. Satu-satunya kerangka kerja dengan dokumentasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti adalah CI.

Komentar yang disertakan dalam kode sumber CI membantu menjelaskan lebih lanjut bagaimana kode program bekerja, dan produk jadinya sangat bersih dan ramah mesin pencari (SEF). Karena *Codeigniter* dilengkapi dengan *framework*, para pengembang dapat membuat aplikasi web berbasis PHP dengan lebih mudah karena mereka tidak perlu memulai dari awal dengan semua kode program (Sonny, Sonny, 2021).

K. Visual Studio Code

Dikembangkan oleh Microsoft untuk platform komputer desktop, *Virtual Studio Code* (VS Code) adalah editor kode yang dirilis pada tanggal 29 April 2015. Ini adalah salah satu editor yang paling populer karena kemampuannya yang luar biasa, yang, terlepas dari penggunaan dan kemampuannya, masih menghasilkan beban kerja komputer yang relatif ringan. VS Code mendukung berbagai bahasa, termasuk *JavaScript*, *TypeScript*, dan *Node*. Selain *JavaScript* bawaan, editor ini menawarkan lingkungan yang sangat baik untuk pengembangan dengan bahasa seperti C++, C#, Java, *Python*, PHP, dan Go. Editor ini juga menyediakan ekosistem pengembangan yang bekerja dengan *runtime* seperti NET dan *Unity* (Hartono, 2014).

L. PAUD

“Sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut,” demikian bunyi Pasal

1 Ayat 14 UU Sisdiknas 2003. Pendidikan anak usia dini dimaksudkan untuk menumbuhkan, memperluas, dan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, termasuk moral, agama, kognitif, bahasa, motorik (halus dan kasar), emosi, dan daya cipta (Hafidhuddin & Rahayu, 2021).

M. Model Pengembangan Perangkat Lunak

Analisis sistem sering menggunakan teknik ini. Model air terjun, kadang-kadang dikenal sebagai “siklus hidup klasik,” adalah pendekatan metodis dan berurutan untuk pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan klien dan bergerak melalui perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyebaran sebelum diakhiri dengan dukungan program yang berkelanjutan (Ardiansyah et al., 2020).

2.2. Teori Pendukung

A. Entity Relationship Diagram

Model data berbasis objek disebut diagram hubungan entitas (ERD). Tujuan dari model ini adalah untuk menjelaskan secara logis bagaimana data dalam database berhubungan satu sama lain. Gagasan bahwa dunia nyata terdiri dari komponen-komponen dasar ini membentuk fondasi *Entity Relationship Diagram* (ERD). Bahkan untuk pengguna yang tidak berpengalaman, menggunakan diagram hubungan entitas (ERD) cukup sederhana. *Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah alat yang sangat membantu bagi analisis sistem atau desainer untuk merepresentasikan sistem yang akan dibangun data Base. Karena dapat

menggambarkan jenis data yang dibutuhkan dan hubungan antar data, model ini juga membantu para analis dan perancang sistem dalam analisis dan desain data Base (Hanifah & Feizal, 2022).

B. Logical Structural Record (LRS)

Menurut argumen ini, jumlah jenis *record* yang diwakili oleh kotak persegi panjang dan diberi nama yang berbeda membentuk “*Logical Record Structure*” Nama tipe *record* muncul di luar kotak yang berisi bidang tipe *record*, yang merupakan perbedaan antara diagram LRS dan E-R. Tautan antara jenis rekaman membentuk struktur rekaman logis. Tautan-tautan ini menunjukkan jalur antara berbagai jenis catatan. Bidang yang terlihat di kedua hubungan jenis catatan digunakan untuk menandai banyak hubungan LRS. Pertama, sebuah model yang dapat dipahami digunakan untuk mengilustrasikan LRS. Salah satu pendekatan dimulai dengan ER-diagram dan langsung menuju ke LRS, sedangkan teknik lainnya dimulai dengan hubungan antara dua model, yang dapat dikonversi ke LRS (Hanifah & Feizal, 2022).

C. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML), bahasa pemodelan perangkat lunak yang umum, digunakan untuk mengembangkan cetak biru perangkat lunak (Hanifah & Feizal, 2022). UML dapat digunakan untuk dokumentasi perangkat lunak, pengembangan komponen sistem, spesifikasi, dan visualisasi. Dengan kata lain, arsitek perangkat lunak menghasilkan diagram UML untuk membantu programmer dan pengembang dalam membuat perangkat lunak, seperti halnya arsitek

menyiapkan dokumen cetak biru yang digunakan oleh perusahaan konstruksi untuk membangun gedung. Banyak diagram UML yang sering digunakan saat membuat sistem, yaitu :

1) Use Case

Diagram aktivitas menampilkan menu perangkat lunak atau alur kerja sistem proses bisnis. Meskipun sangat penting untuk diingat bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem dan bukan apa yang dilakukan oleh aktor, berikut ini adalah tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh sistem (Hanifah & Feizal, 2022).

2) Activity Diagram

Activity Diagram memodelkan bagaimana sistem informasi akan berperilaku setelah dibangun. *Use case* menjelaskan bagaimana sistem informasi akan digunakan oleh satu atau lebih aktor. *Use case* pada dasarnya digunakan untuk menentukan pengguna mana yang diizinkan untuk mengakses fungsi sistem dan fungsi mana yang dapat diakses (Hanifah & Feizal, 2022).

3) Class Diagram

Class Diagram dibuat agar *programmer* dapat mengembangkan kelas berdasarkan desain yang ditunjukkan dalam diagram, sehingga dokumentasi perangkat lunak dan desain dapat disinkronkan. Ada banyak contoh di mana jumlah desain kelas yang dihasilkan tidak sesuai dengan kelas yang dihasilkan oleh program, sehingga membuat desain menjadi tidak efektif karena ketidaksesuaian antara desain dan hasilnya (Hanifah & Feizal, 2022).

4) Sequence Diagram

Salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi untuk menunjukkan bagaimana berbagai hal berinteraksi satu sama

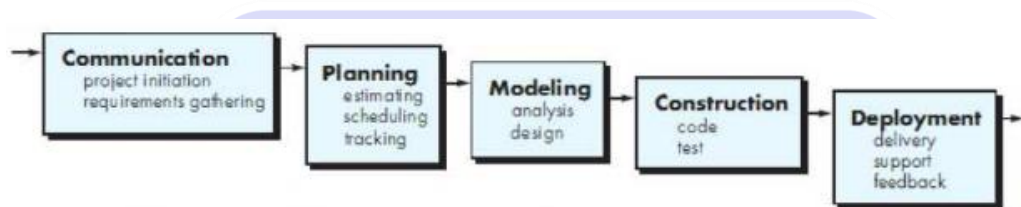
lain adalah diagram urutan. Diagram urutan juga menjelaskan bagaimana hal-hal di dalam dan di luar sistem berinteraksi satu sama lain (Ketaren, 2024).



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Dari tahap perencanaan, yang merupakan tahap pertama pengembangan sistem, hingga tahap terakhir, model pengembangan ini bersifat linier. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah model pengembangan sistem air terjun. Model ini memiliki beberapa tahapan (Ardiansyah et al., 2020). yaitu:



Sumber : (Cahyadi & Sutisna, 2023).

Gambar 3. 1 Model Waterfall

a. Communication

Komunikasi antara programmer dengan user sangat diperlukan untuk menganalisis permasalahan, mengumpulkan data-data dan mencari solusi program yang tepat, disini peneliti menganalisis permasalahan yang ada di PAUD Bintari, dan melakukan pengumpulan data dengan pertemuan dengan pihak PAUD Bintari dan perolehan data tambahan dari jurnal, makalah, dan internet.

b. Planning

Pada tahap ini, peneliti telah menganalisa permasalahan pada Paud Bintari mulai merancang sistem, rancangan yang peneliti buat yaitu rancangan use case, activity, sequence dan class diagram. Peneliti juga merancang database dan table database. Disini peneliti membuat UI/UX, diagram UML menggunakan draw.io, dan untuk merancang database peneliti menggunakan phpmyadmin.

c. Modeling

Pada tahap ini peneliti membuat website dengan mengetik perintah perintah kode pada text editor. Untuk text editor peneliti menggunakan visual studio code, Peneliti menggunakan HTML sebagai markupnya dan bahasa pemrograman PHP sebagai pengolah data, dan codeigniter sebagai frameworknya.

d. Construction

Untuk pengujian atau testing peneliti menggunakan metode pengujian blackbox. Metode ini untuk menguji apakah fungsi-fungsi pada tampilan web berjalan sesuai yang diharapkan.

e. Deployment

Fase ini merupakan fase terakhir dari proses pengembangan perangkat lunak atau sistem. Pengguna akan menggunakan sistem akhir setelah sistem tersebut dianalisis, dirancang, dan dikodekan. Perangkat lunak yang telah dibuat kemudian perlu dipelihara secara teratur Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus

menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional.

3.2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak

1. Tinjauan Perusahaan

A. Sejarah

PAUD Bintari (*Bintari Preschool*) diinisiasi oleh Erawati Heru Wardhani, seorang praktisi pendidikan usia dini yang juga penulis dan penerjemah bersama Taufan E. Prast. praktisi pendidikan dan pegiat literasi. Oktober 2017 dimulai percobaan dengan membuat Kelompok Bermain untuk anak-anak sekitar.

Awalnya bernama PAUD Alam Bintari karena konsepnya bermain di alam dan belajar di saung. Selain belajar di ruangan ada aktivitas bermain di luar seperti memberi makan kelinci dan ikan, berkebun, dll.

Karena antusiasme orang tua yang memiliki anak balita dan idealisme untuk memberikan pendidikan karakter sejak dini, Juli 2018 secara resmi menerima siswa baru di awal tahun ajaran.

PAUD Bintari ini kemudian dikelola secara profesional. Salah satunya dengan mendirikan Yayasan Fitrah Amanah Nafsiah sebagai naungan berbadan hukum PAUD Bintari yang menyelenggarakan pendidikan anak usia 2 - 4 tahun. Dengan konsep belajar sambil bermain, bermainnya belajar.

Seiring berjalannya waktu, untuk kelayakan dan kenyamanan proses belajar, serta pengembangan sarana karena murid bertambah banyak maka lokasi pindah dari Jl. Perintis III ke Jl. Perintis II Komplek Pepabri hingga saat ini.

B. Struktur Organisasi dan Fungsi

Susunan Struktur pengurus yayasan FITRAH AMANAH NAFSIAH

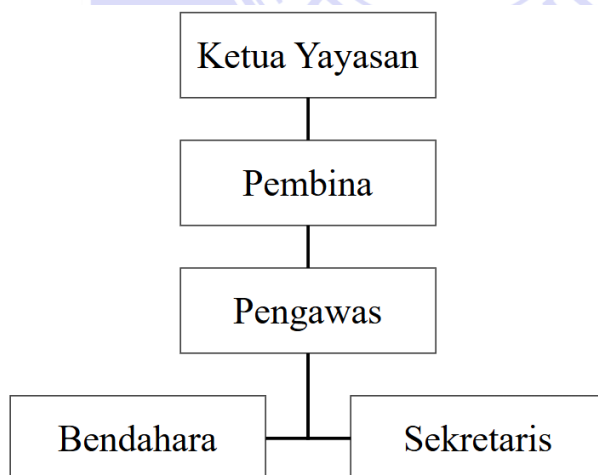
Ketua Yayasan : Taufan Eka Prasetya

Pembina : Erawati Heru Wardhani

Pengawas : Angga Sapta Aji

Sekretaris : Fitri S. Isbandi, M.IKom.

Bendahara : Ade Hermalina, S.Ak.



Sumber : Paud Bintari,2024

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi

C. Analisa Kebutuhan Sistem

1. Berdasarkan Tahap awal pada Sistem Website pada Paud Bintari di lakukan Analisa. Ada 3 kategori yang melakukan interaksi pada kasus ini yaitu, admin, guru dan wali murid sebagai berikut

a. Kebutuhan Admin

- 5) Melakukan *Login*
- 6) Mengelola Registrasi Akun
- 7) Mengelola Pendaftaran Formulir Siswa
- 8) Mengelola Data Akademik
- 9) Mengelola Data Siswa dan Guru

b. Kebutuhan Guru

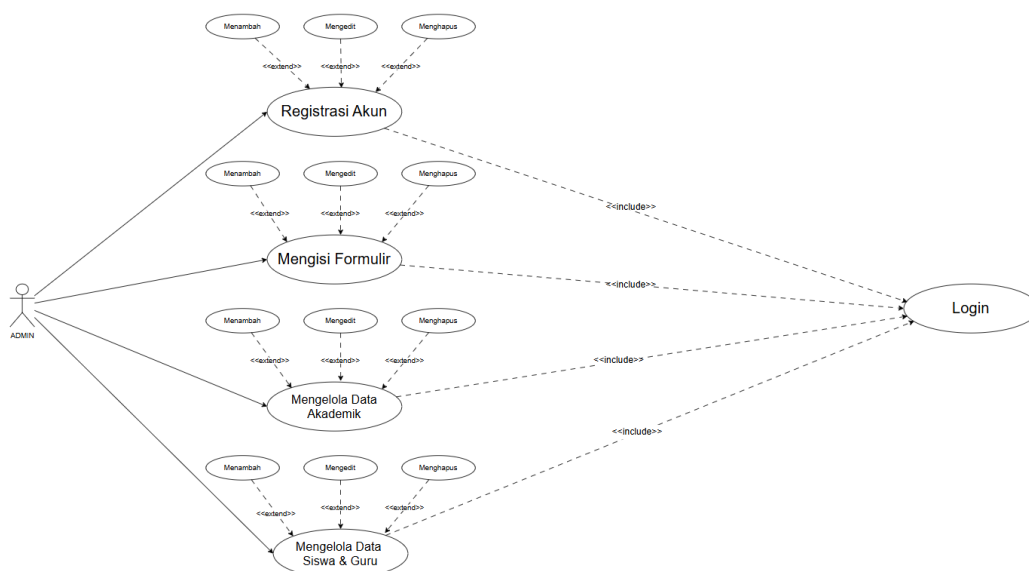
- Melakukan *Login*
- Mengelola Data Akademik

c. Kebutuhan Wali murid

- Melakukan *Login*
- Melakukan Registrasi Akun
- Melakukan Pengisian Formulir murid

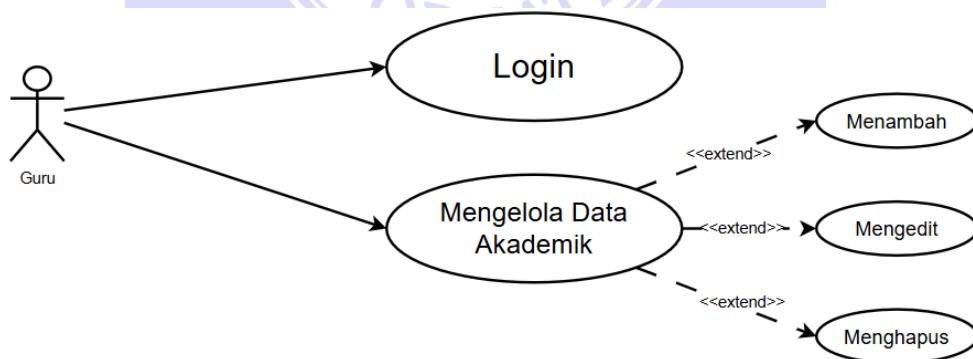
D. Rancangan Use Case

1. Tampilan Use Case



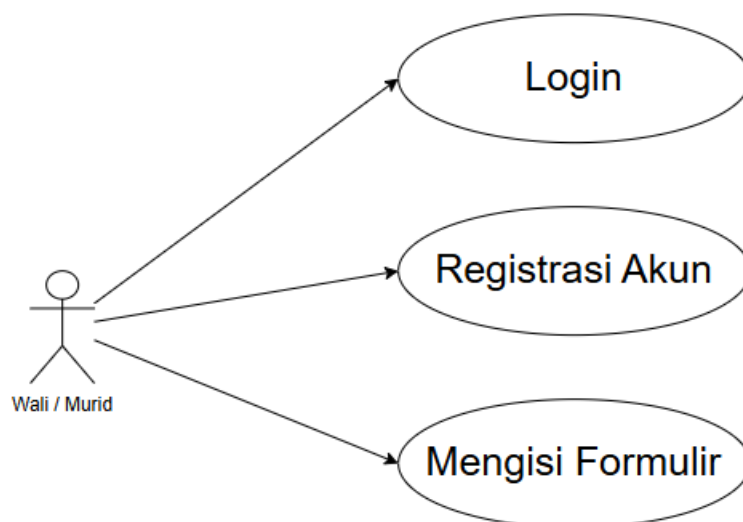
Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 3 Tampilan Use Case Admin



Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 4 Tampilan Use Case Guru



Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 5 Tampilan Use Case Murid

Tabel 3. 1
Deskripsi Use Case Diagram Login

<i>Use Case name</i>	Login
<i>Requirements</i>	
<i>Goal</i>	Anggota berhasil masuk
<i>Pre-Conditions</i>	
<i>Post-Conditions</i>	Pengisian formulir, pendaftaran, manajemen data akademik, dan manajemen data siswa dan instruktur
<i>Failed end Conditions</i>	Username atau Password salah
<i>Main Flow/Basic Path</i>	1. Pengajar, administrator, dan siswa memasukkan kredensial <i>login</i> mereka 2. Sistem melakukan <i>query</i> pada label pengguna untuk menentukan apakah data yang dimasukkan <i>valid</i>. 3. Buka aplikasi dan lakukan <i>login</i>.
<i>Actors</i>	Administrator, pengajar, dan peserta didik
<i>Alternante Flow/Invariant A</i>	1. Pengajar, administrator, dan pelajar masukan kredensial <i>login</i> mereka. 2. Sistem memverifikasi keabsahan data yang masuk 3. Menampilkan pemberitahuan kesalahan tentang <i>login</i>.
<i>Alternante Flow/Invariant B</i>	

Tabel 3. 2
Deskripsi Use Case Diagram Mengelola Data Admin

<i>Use Case name</i>	Mengelola Informasi admin
<i>Requirements</i>	Administrator masuk
<i>Goal</i>	Admin memiliki kemampuan untuk menambah, mengedit, dan menghapus data siswa dan guru
<i>Pre-Conditions</i>	Data admin yang di Kelola dapat diakses
<i>Post-Conditions</i>	Data dapat disimpan ke dan ditampilkan dari database
<i>Failed end Conditions</i>	Data masuk yang tidak valid
<i>Main Flow/Basic Path</i>	1. Memasukan informasi 2. Sistem menentukan apakah data tersebut valid atau tidak valid. 3. Data disimpan ke dalam basis data 4. Menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan.
<i>Actors</i>	Admin
<i>Alternante Flow/Invariant A</i>	1. Anggota mengubah biodata 2. Sistem menampilkan biodata yang akan diubah 3. Anggota menginput data perubahan 4. Anggota menyimpan data 5. Sistem menampilkan data yang sudah diubah
<i>Alternante Flow/Invariant B</i>	

Tabel 3. 3
Deskripsi Use Case Diagram Mengontrol Data Guru

<i>Use Case name</i>	Mengontrol data Guru
<i>Requirements</i>	Administrator masuk
<i>Goal</i>	Administrator dapat menambah, mengedit dan menghapus
<i>Pre-Conditions</i>	Tersedia data guru yang dikelola
<i>Post-Conditions</i>	Data guru dapat ditambah, diubah dan dihapus
<i>Failed end Conditions</i>	Data guru gagal ditambah, diubah dan dihapus
<i>Main Flow/Basic Path</i>	1. Administrator memasukkan data pengajar

	2. Administrator dapat mengubah data pengajar. 3. Administrator dapat menghapus data pengajar.
<i>Actors</i>	Admin
<i>Alternante Flow/Invariant A</i>	Administrator memastikan data pengajar akurat
<i>Alternante Flow/Invariant B</i>	Administrator tidak menangani data pengajar

Tabel 3. 4
Deskripsi *Use Case Diagram* Mengelola Data Murid

<i>Use Case name</i>	Mengelola informasi Siswa
<i>Requirements</i>	Administrator masuk
<i>Goal</i>	Administrator dapat menambah, mengubah dan menghapus
<i>Pre-Conditions</i>	Data siswa yang dikelola dapat diakses
<i>Post-Conditions</i>	Data murid dapat ditambah, diubah dan dihapus
<i>Failed end Conditions</i>	Tidak ada data siswa yang ditambahkan, diubah, atau dihapus
<i>Main Flow/Basic Path</i>	1. Admin dapat menambahkan data murid 2. Admin dapat mengubah data murid 3. Admin dapat menghapus data murid
<i>Actors</i>	Administrator
<i>Alternante Flow/Invariant A</i>	Administrator memastikan data siswa sesuai dengan biodata.
<i>Alternante Flow/Invariant B</i>	Administrator tidak dapat melakukan perubahan data siswa.

Tabel 3. 5
Deskripsi *Use Case Diagram* Mengelola Data Akademik

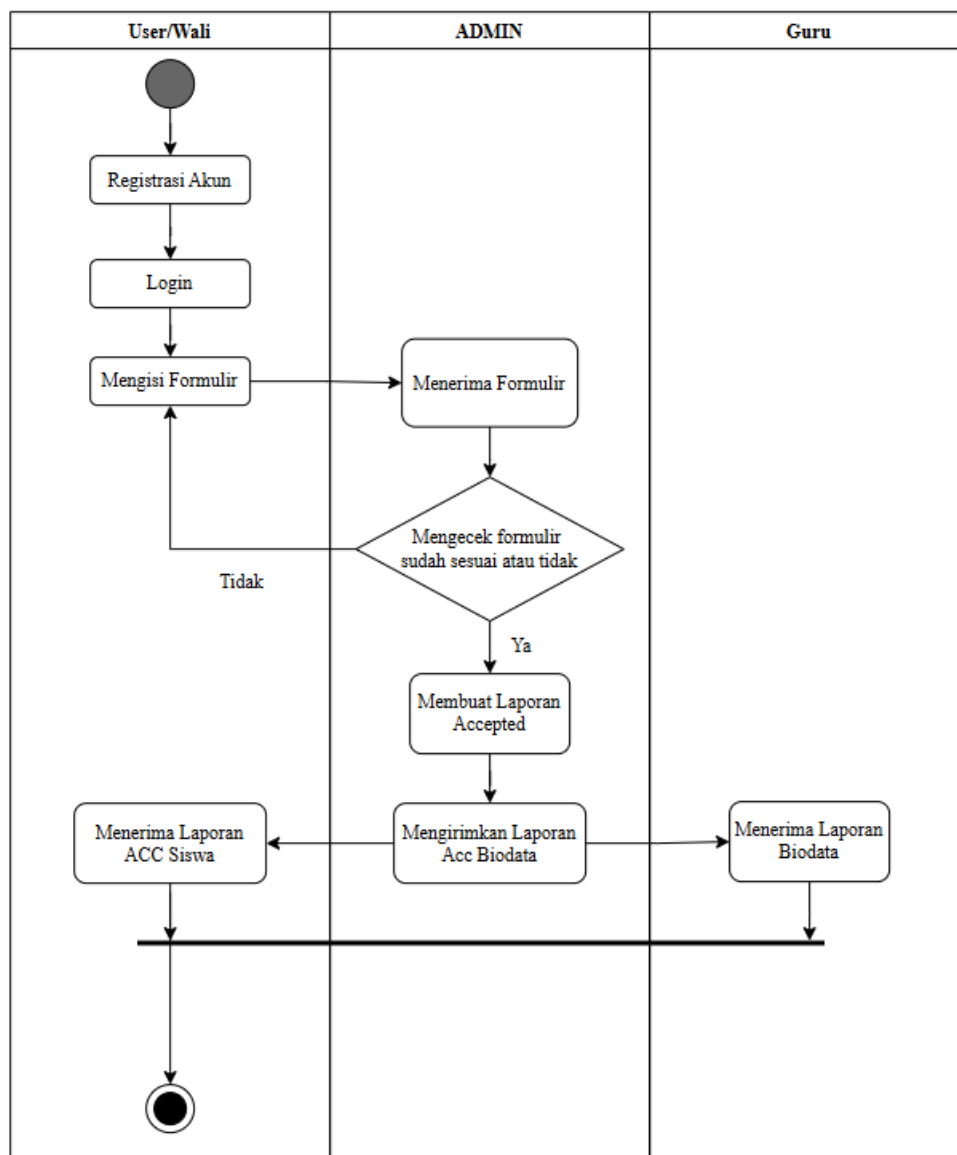
<i>Use Case name</i>	Mengelola data Akademik
<i>Requirements</i>	Admin dan guru melakukan login
<i>Goal</i>	Guru dapat menambahkan, mengubah dan menghapus
<i>Pre-Conditions</i>	Data murid yang dikelola tersedia

<i>Post-Conditions</i>	Data murid dapat ditambah, diubah dan dihapus
<i>Failed end Conditions</i>	Data murid gagal ditambah, diubah dan dihapus
<i>Main Flow/Basic Path</i>	A. Guru dapat menambahkan data murid B. Guru dapat mengubah data murid C. Guru dapat menghapus data murid
<i>Actors</i>	Admin, Guru
<i>Alternante Flow/Invariant A</i>	Guru memastikan data murid sudah sesuai
<i>Alternante Flow/Invariant B</i>	Guru gagal dalam mengelola data murid



E. Activity Diagram

1. Tampilan Activity Diagram



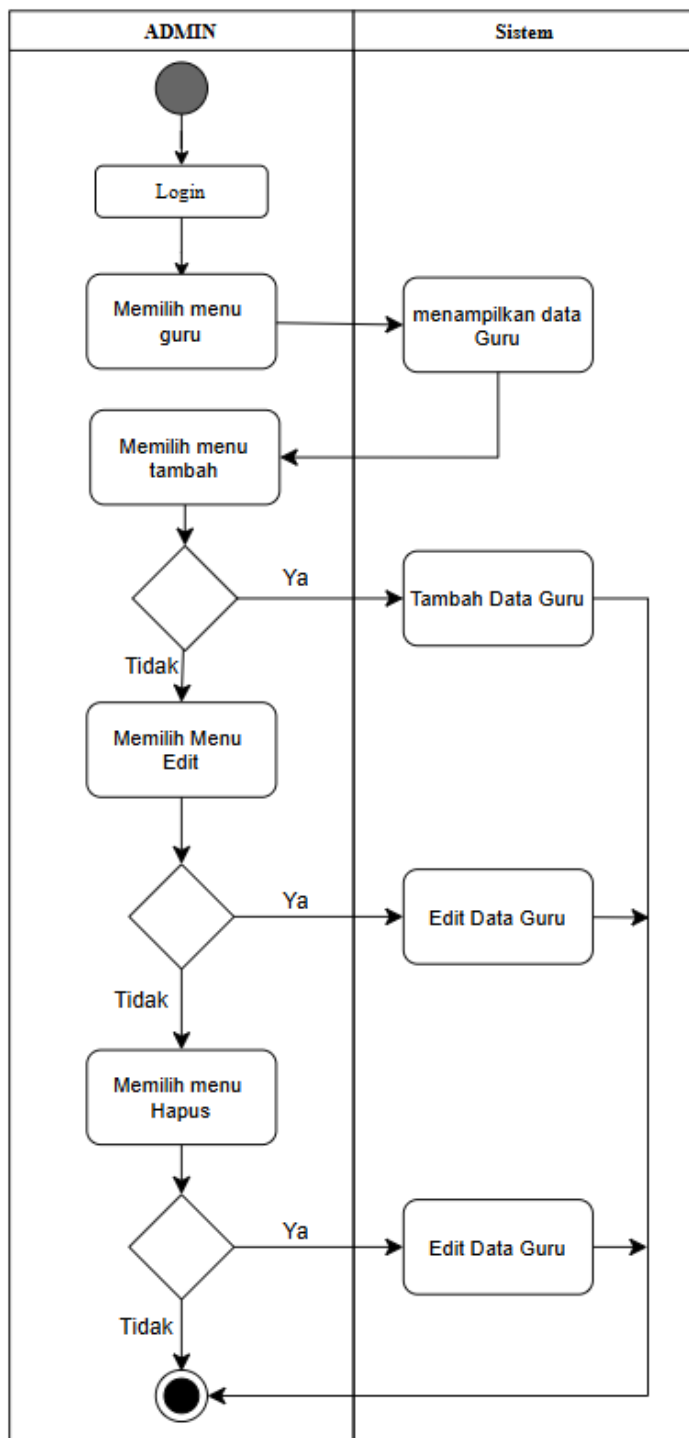
Sumber : Hasil Penelitian.

Gambar 3. 6 Tampilan Activity Diagram User mengisi Form Pendaftaran

User melakukan registrasi akun kemudian login menggunakan akun yang sudah di buat, lalu memilih mengisi formulir untuk mendaftar. Admin menerima formulir yang sudah dibuat oleh user, kemudian di cek sudah sesuai atau tidak. jika Ya admin lanjut membuat laporan Acc, jika Tidak admin akan kembali ke pengisian formulir

pendaftaran. Setelah membuat laporan Acc admin akan mengirimkan ke user berupa penerimaan laporan Acc dan mengirimkan juga ke guru untuk biodata siswanya.



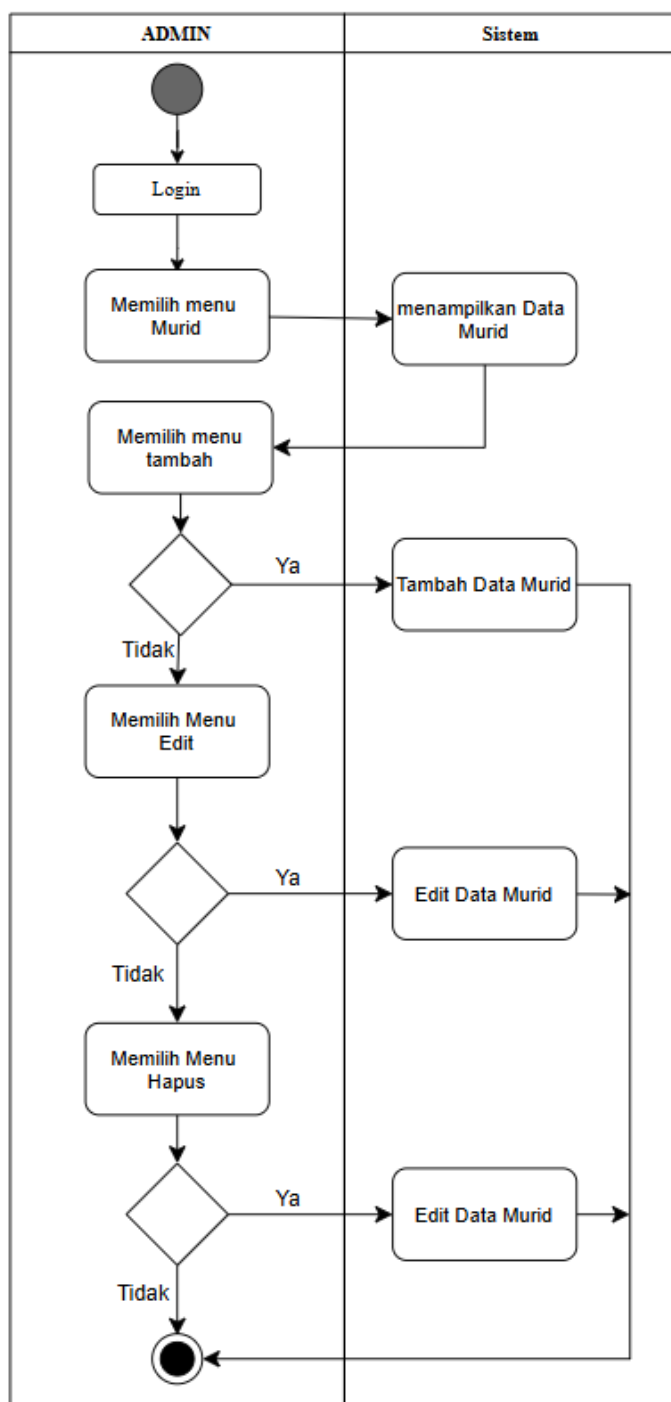


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 7 Activity Diagram Mengelola data Guru

Admin melakukan Login kemudian memilih menu guru dan Sistem menampilkan menu guru. Admin dapat memilih menu Tambah yang dimana dapat menambahkan

data guru, menu Edit yang dimana dapat mengubah data guru, menu hapus yang dimana dapat menghapus data Guru

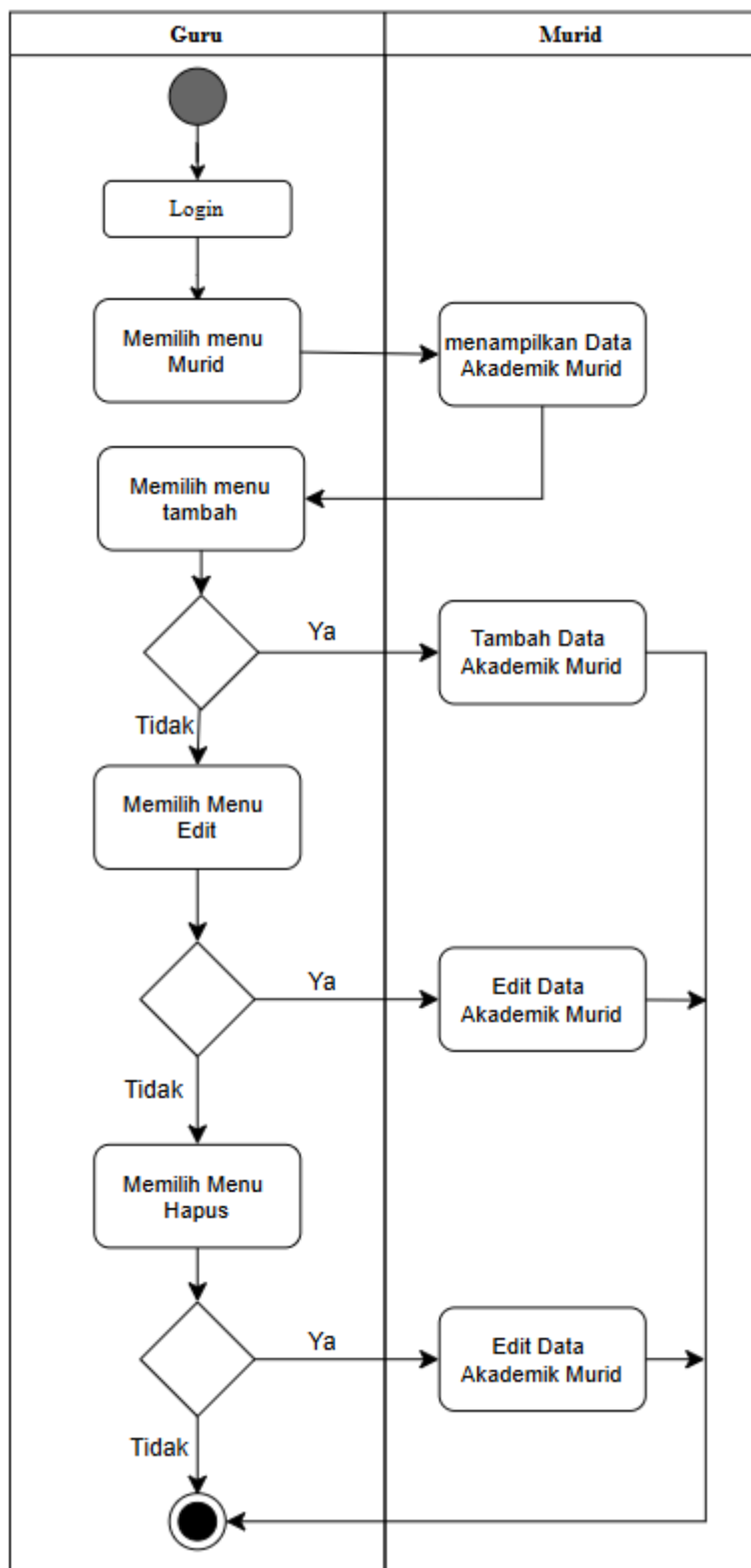


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 8 Activity Diagram mengelola data murid

Admin melakukan login kemudian memilih menu data murid dan sistem menampilkan menu data murid. Admin dapat memilih menu Tambah yang dimana dapat menambahkan data murid, menu Edit yang dimana dapat mengubah data murid, menu hapus yang dimana dapat menghapus data murid.





Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 9 Activity Diagram Guru Mengelola data murid

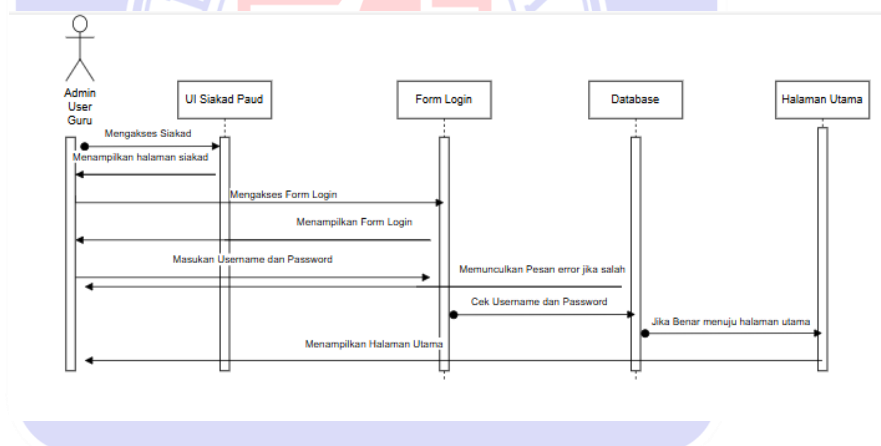
Guru melakukan login kemudian memilih menu murid dan sistem menampilkan data akademik. Guru dapat memilih menu Tambah yang dimana dapat menambahkan data murid, menu Edit yang dimana dapat mengubah data murid, menu hapus yang dimana dapat menghapus data murid.

F. Sequence Diagram

Sequence Diagram menunjukkan tampilan bergerak diantara objek sepanjang waktu dalam diagram.

Tampilan *Sequence Diagram*

a. Tampilan *Sequence Diagram* saat Login *All Role*



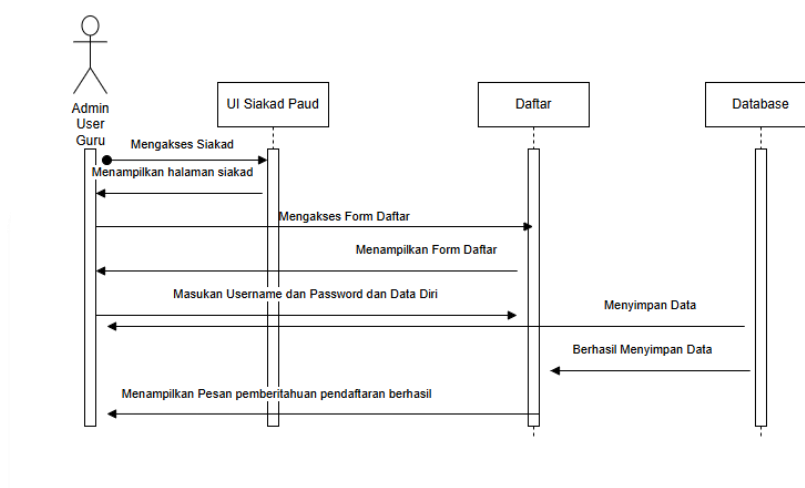
Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 10 *Sequence Diagram* saat Login *All Role*

Aktor mengakses sistem siakad paud, lalu sistem menampilkan halaman awal, sistem meminta aktor untuk masuk ke dalam sistem dengan mengakses form login, setelah form login muncul aktor memasukan *username* dan *password*, form login menerima input dari pengguna dan meneruskan ke database untuk di cek, database memeriksa kebenaran *username* dan *password*. jika salah sistem menampilkan pesan *error*, jika

benar sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama. Jika *login* berhasil sistem menampilkan halaman utama. jika gagal pengguna harus mencoba *login* Kembali.

b. Tampilan *Sequence Diagram* *Creat* akun user/murid

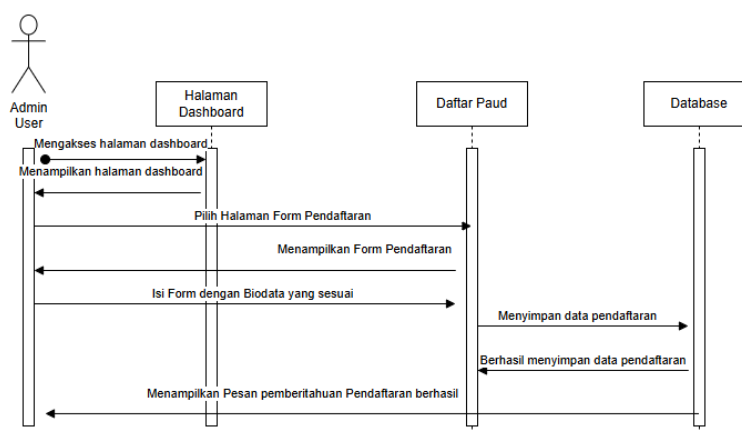


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 11 *Sequence Diagram* *Creat* akun *user/murid*

Aktor mengakses sistem siakad paud lalu sistem menampilkan halaman awal, sistem meminta aktor untuk masuk ke dalam sistem dengan mengakses form daftar, setelah form daftar muncul aktor memasukkan *username password* dan data diri, selanjutnya form daftar menerima *input* dari pengguna dan meneruskan ke database untuk di cek, database memeriksa kebenaran *username password* dan data diri jika salah sistem menampilkan pesan *error*, jika benar sistem mengarahkan ke pengguna ke halaman *login*.

c. Tampilan *Sequence Diagram* *Registrasi* paud *user/murid*

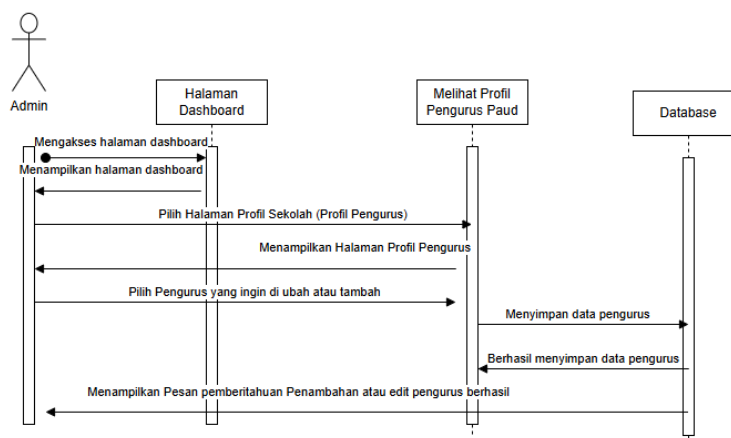


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 12 *Sequence Diagram Registrasi* paud user/murid

Aktor mengakses halaman dashboard, lalu sistem menampilkan halaman dashboard, aktor memilih menu form pendaftaran lalu sistem menampilkan form pendaftaran, aktor mengisi form pendaftaran dengan biodata sesuai murid yang sesuai, data yang diisi dikirim ke sistem daftar paud untuk di proses lebih lanjut, sistem menyimpan data pendaftaran ke dalam database, data mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data pendaftaran berhasil, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa pendaftaran berhasil.

d. Tampilan *Sequence* Diagram admin melihat dan ubah pengurus

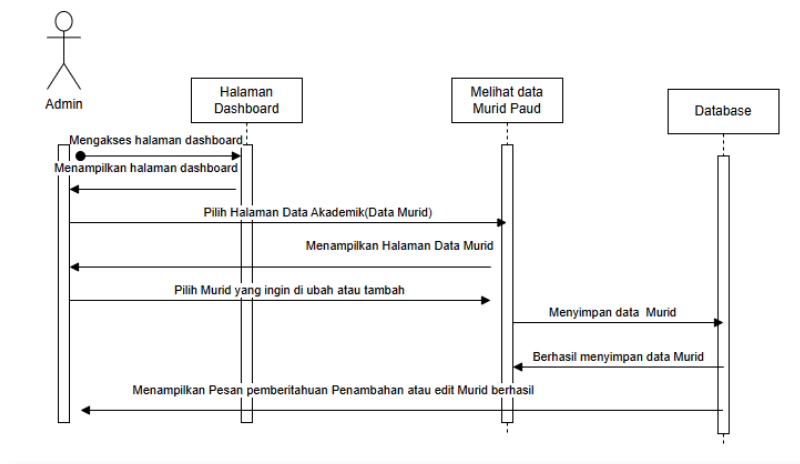


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 13 Sequence Diagram admin melihat dan ubah pengurus

Admin mengakses halaman dashboard lalu sistem menampilkan halaman dashboard, admin memilih halaman profil sekolah (profil pengurus) lalu sistem menampilkan halaman profil pengurus, admin memilih pengurus yang ingin diubah atau di tambahkan dalam database, sistem mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan data pengurus, database menyimpan data pengurus yang telah diperbaharui atau ditambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan data pengurus berhasil.

e. Tampilan *Sequence Diagram* admin *edit* hapus data murid

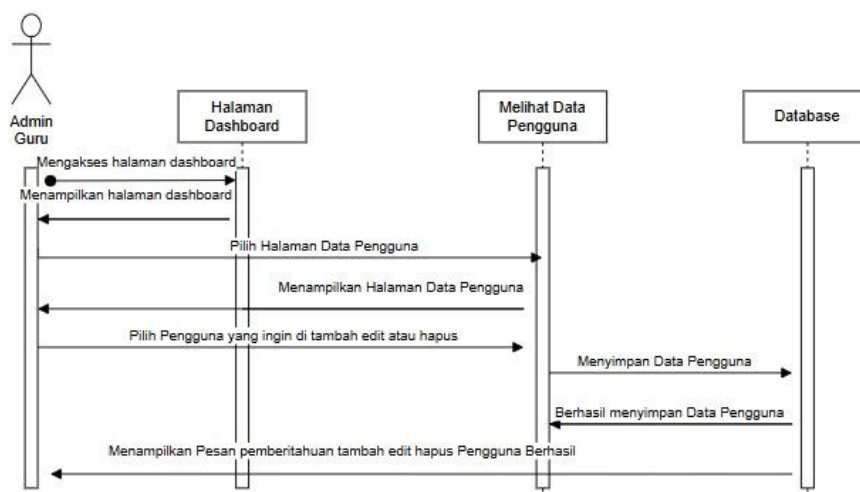


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 14 *Sequence Diagram* admin *edit* hapus data murid

Admin mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, admin memilih menu halaman data akademik (data murid) lalu system menampilkan halaman data murid, admin memilih murid yang ingin di di tambahkan atau diubah dalam database, *system* mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan data murid, database menyimpan yang telah di perbarui atau di tambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan data murid berhasil.

f. Tampilan *Sequence Diagram* admin dan guru data pengguna

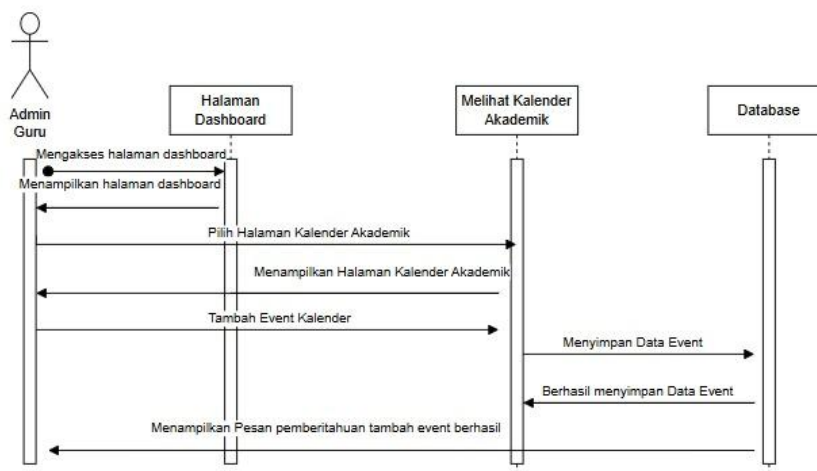


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 15 *Sequence Diagram* admin dan guru data pengguna

Aktor mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, Aktor memilih menu data pengguna lalu sistem menampilkan halaman data pengguna, aktor memilih pengguna yang ingin di di tambahkan atau diubah dalam database, sistem mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan data pengguna, database menyimpan yang telah di perbarui atau di tambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan data pengguna berhasil.

g. Tampilan *Sequence* Diagram admin dan guru kalender akademik

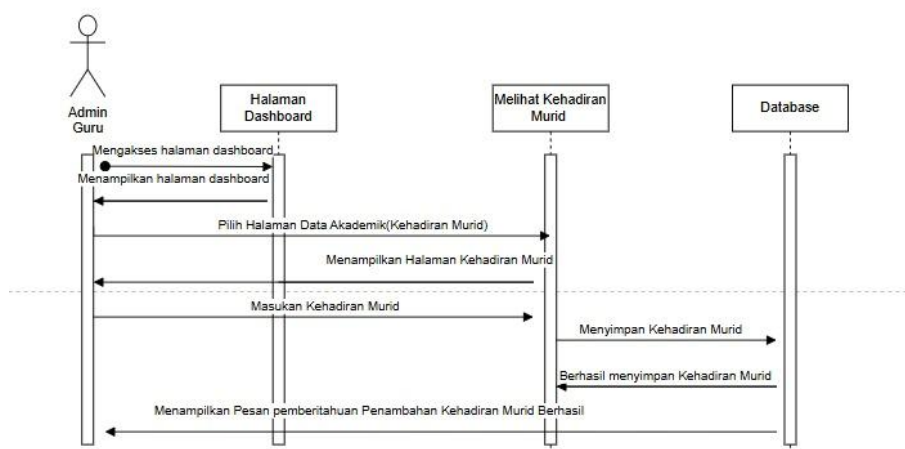


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 16 *Sequence* Diagram admin dan guru kalender akademik

Aktor mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, aktor memilih menu halaman kalender akademik lalu sistem menampilkan halaman kalender akademik, aktor menambahkan event atau diubah dalam database, sistem mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan kalender akademik, database menyimpan yang telah di perbarui atau di tambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan kalender akademik berhasil.

h. Tampilan *Sequence* Diagram admin dan guru kehadiran murid

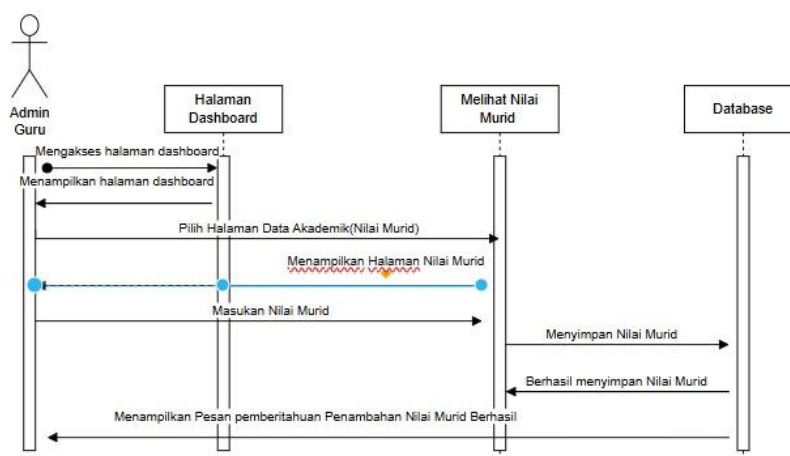


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 17 *Sequence* Diagram admin dan guru kehadiran murid

Aktor mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, aktor memilih menu halaman data akademik (kehadiran murid) lalu sistem menampilkan halaman kehadiran murid, aktor memasukkan kehadiran murid yang ingin tambahkan atau diubah dalam database, sistem mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan kehadiran murid, database menyimpan yang telah di perbarui atau di tambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan kehadiran murid berhasil.

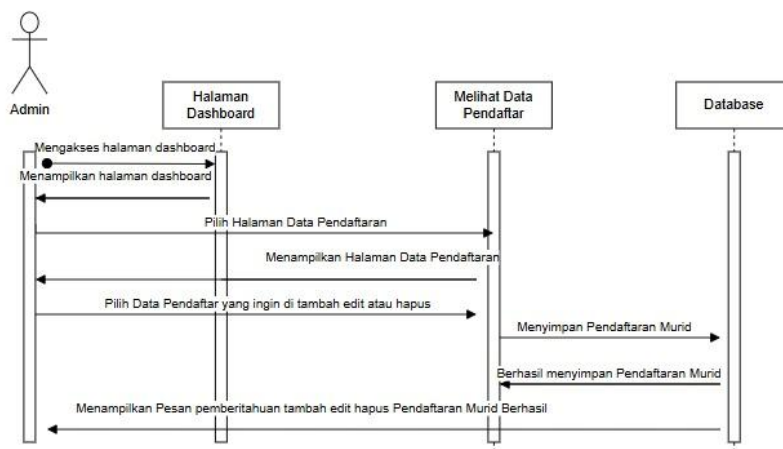
i. Tampilan *Sequence Diagram* admin dan guru nilai murid



Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 18 *Sequence Diagram* admin dan guru nilai murid

Aktor mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, aktor memilih menu halaman data akademik (nilai) lalu sistem menampilkan halaman nilai, aktor memasukkan nilai murid yang ingin tambahkan atau diubah dalam database, sistem mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan nilai murid, database menyimpan yang telah di perbarui atau di tambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan nilai murid berhasil.

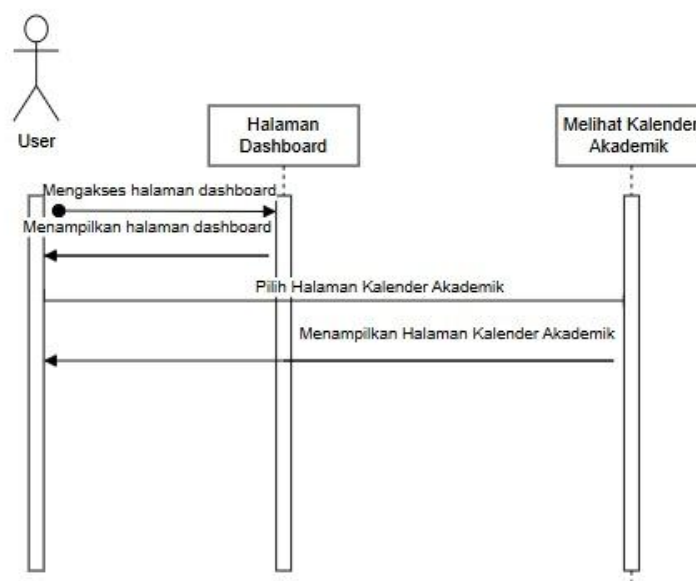
j. Tampilan *Sequence* Diagram admin data pendaftar

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 19 *Sequence* Diagram admin data pendaftar

Admin mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, admin memilih menu halaman data pendaftar lalu sistem menampilkan halaman data pendaftar, admin melihat dan memilih pendaftar yang ingin di di tambahkan atau diubah dalam database, sistem mengirimkan permintaan ke database untuk menyimpan perubahan data pendaftar, database menyimpan yang telah di perbarui atau di tambahkan, jika berhasil database mengkonfirmasi bahwa penyimpanan data sukses, sistem menampilkan pesan pemberitahuan bahwa proses penambahan atau pengeditan data pendaftar berhasil.

k. Tampilan *Sequence Diagram* user / murid melihat kalender akademik

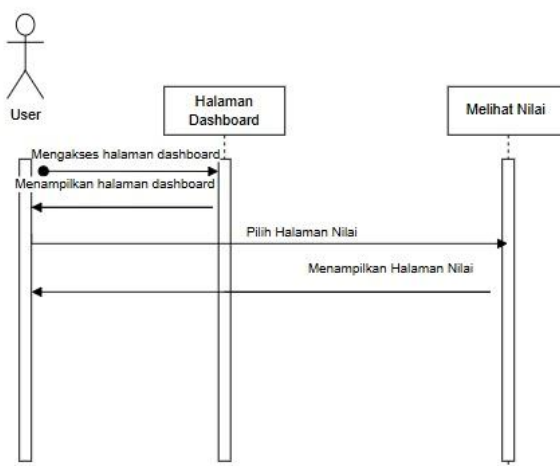


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 20 *Sequence Diagram* user / murid melihat kalender akademik

User mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, user memilih menu halaman kalender akademik lalu sistem menampilkan halaman kalender akademik.

1. Tampilan *Sequence Diagram* user / murid melihat nilai

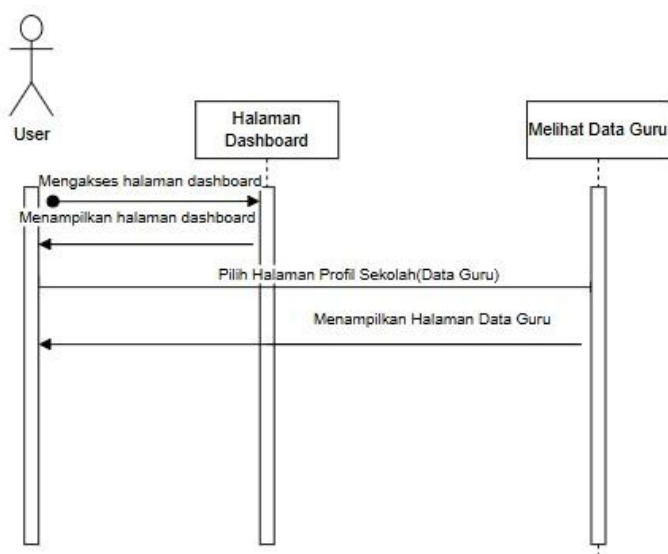


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 21 *Sequence Diagram* user / murid melihat nilai

User mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, user memilih menu halaman nilai lalu sistem menampilkan halaman nilai.

m. Tampilan *Sequence Diagram* user / murid data guru



Sumber : Hasil Penelitian

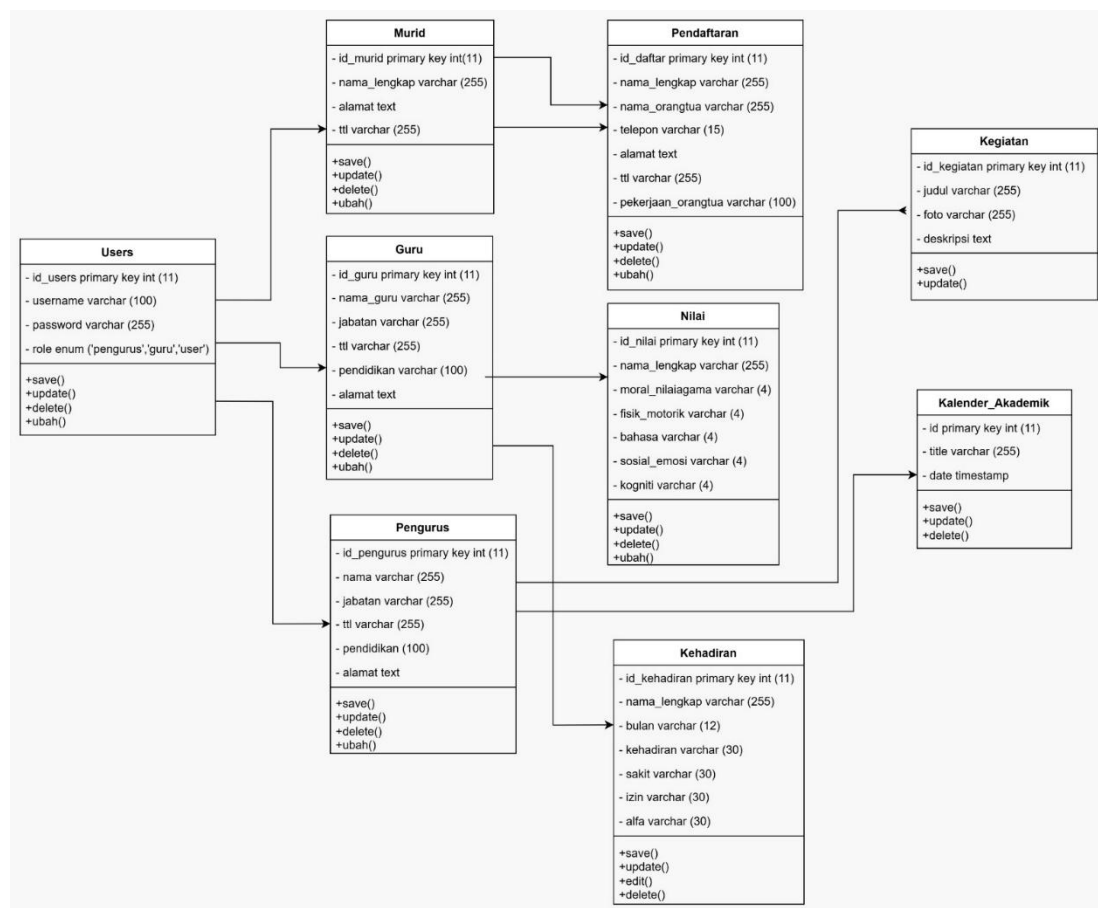
Gambar 3. 22 Sequence Diagram user / murid data guru

User mengakses halaman dashboard lalu, sistem menampilkan halaman dashboard, user memilih menu halaman profil sekolah (data guru) lalu sistem menampilkan halaman data guru.

G. Class Diagram

Class Diagram menunjukkan hubungan antar kelas serta perilaku dan keadaan kelas.

1. Tampilan Class Diagram

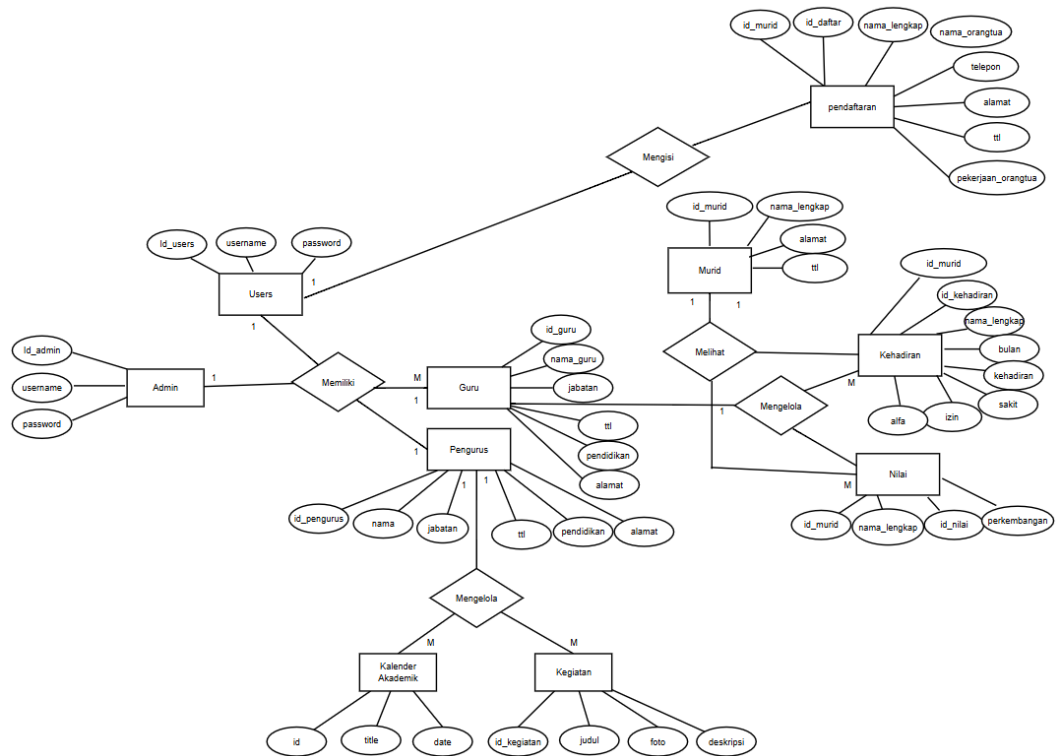


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 23 Tampilan Class Diagram

Dengan adanya gambaran yang terperinci melalui ilustrasi, pengembang dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur sistem, yang pada akhirnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan mempercepat keseluruhan proses pengembangan. Ilustrasi ini juga memberikan pemahaman visual yang mempermudah komunikasi antar tim dalam tahap pengembangan.

H. Entity Relationship Diagram

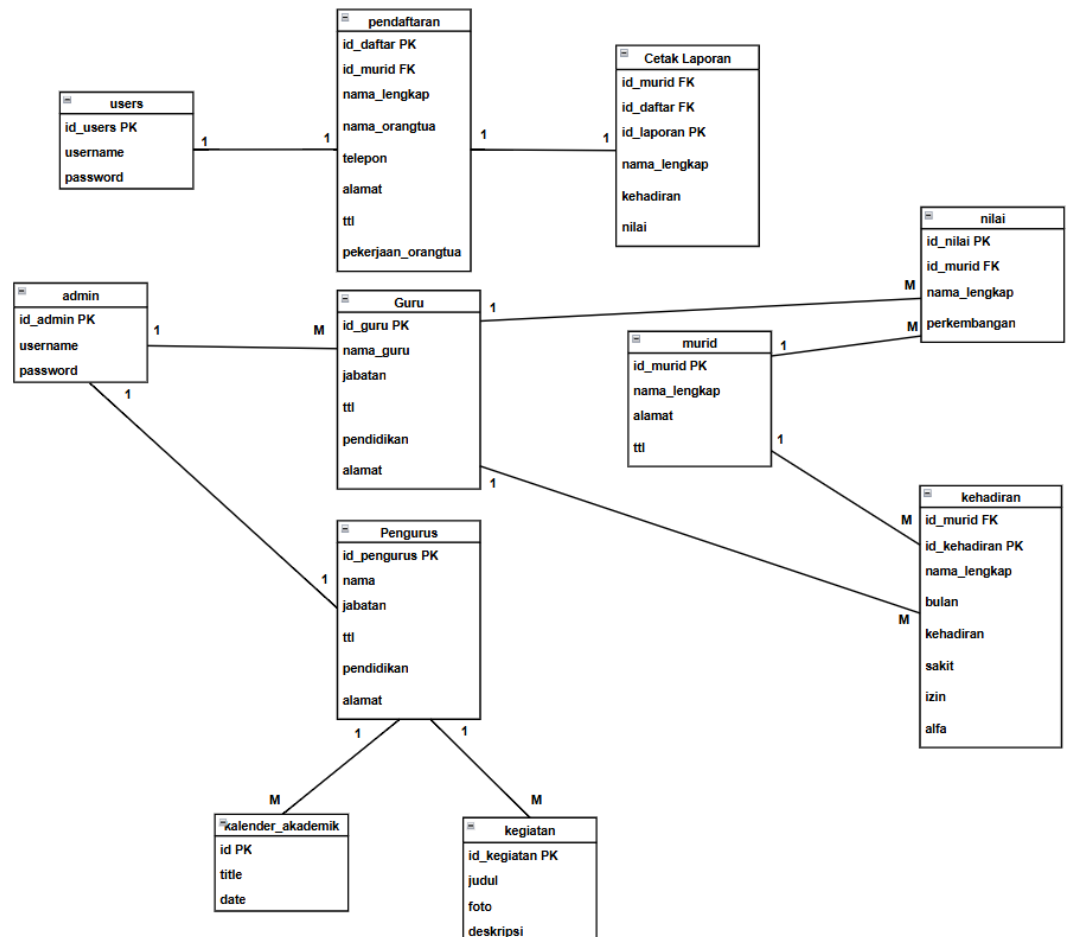


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 24 Entity Relationship Diagram (ERD)

Dari gambar di atas ERD memiliki 5 relasi yaitu admin ke guru dan pengurus itu one to one, dan user ke pendaftaran itu one to one, Guru ke Nilai dan Kehadiran One to many, Murid ke Nilai dan Kehadiran one to many, Pengurus ke Kalender akademik dan kegiatan one to many.

I. Logical Record Struktur



Gambar 3. 25 Logical Record Structure (LRS)

User ke pendaftaran one to one, admin ke guru one to one, admin ke pengrus one to one, guru ke nilai one to many, guru ke kehadiran one to many, murid ke kehadiran one to many, murid ke nilai one to many, pengrus ke kalender akademik one to many, pengrus ke kegiatan one to many.

J. Spesifikasi file

Menjelaskan tentang file atau tabel yang dibuat menggunakan file pendukung atau Transformasi ERD.

1. Spesifikasi File *User*

Nama User : User

Akronim : User

Fungsi : Untuk menyimpan data users

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 366 Karakter

Kunci Field : id_users

Software : MySQL

Tabel 3. 6
Spesifikasi *File User*

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID users	id_users	int	11	Primary Key, Auto Increment
2.	Username	username	varchar	100	
3.	Password	password	varchar	255	

2. Spesifikasi file Murid

Nama User : Murid

Akronim : Murid

Fungsi : Untuk menyimpan data murid

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 221 karakter

Kunci Field : id_murid

Software : MySQL

Tabel 3. 7
Spesifikasi *File* Murid

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Murid	id_murid	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Nama Lengkap	nama_lengkap	varchar	255	
3.	Alamat	alamat	text		
4.	Tempat tanggal lahir	ttl	varchar	255	

3. Spesifikasi file Admin

Nama User : Admin

Akronim : Admin

Fungsi : Untuk menyimpan data admin

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 366 karakter

Kunci Field : id_admin

Software : MySQL

Tabel 3. 8
Spesifikasi *File* Admin

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Admin	id_admin	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Username	username	varchar	100	
3.	Password	alamat	text	255	

4. Spesifikasi file Guru

Nama User : Guru

Akronim : Guru

Fungsi : Untuk menyimpan data guru

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 876 karakter

Kunci Field : id_guru

Software : MySQL

Tabel 3. 9
Spesifikasi *File* Guru

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Guru	id_guru	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Nama Guru	nama_guru	varchar	255	
3.	Jabatan	jabatan	varchar	255	
4.	Tempat tanggal lahir	ttl	varchar	255	
5.	Pendidikan	pendidikan	varchar	100	
6.	Alamat	alamat	text		

5. Spesifikasi file Pengurus

Nama User : Pengurus

Akronim : Pengurus

Fungsi : Untuk menyimpan data pengurus

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 876 karakter

Kunci Field : id_pengurus

Software : MySQL

Tabel 3. 10
Spesifikasi *File* Pengurus

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Pengurus	id_pengurus	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Nama	nama	varchar	255	
3.	Jabatan	jabatan	varchar	255	
4.	Tempat tanggal lahir	ttl	varchar	255	
5.	Pendidikan	pendidikan	varchar	100	
6.	Alamat	alamat	text		

6. Spesifikasi file Form Pendaftaran

Nama User : Pendaftaran

Akronim : Pendaftaran

Fungsi : Untuk menyimpan data pendaftaran

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 891 karakter

Kunci Field : id_daftar

Software : MySQL

Tabel 3. 11
Spesifikasi *File* Pendaftaran

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Daftar	id_daftar	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Nama lengkap	nama_lengkap	varchar	255	
3.	Nama orangtua	nama_orangtua	varchar	255	
4.	Telepon	telepon	varchar	255	
5.	Alamat	alamat	text		
6.	Tempat tanggal lahir	ttl	varchar	255	

7.	Pekerjaan orangtua	pekerjaan_orangtua	varchar	100	
----	--------------------	--------------------	---------	-----	--

7. Spesifikasi file nilai

Nama User : Nilai

Akronim : Nilai

Fungsi : Untuk menyimpan data nilai

Tipe File : File Master

Media : Harddisk

Panjang Record : 286 karakter

Kunci Field : id_nilai

Software : MySQL

Tabel 3. 12
Spesifikasi File Nilai

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Nilai	id_nilai	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Nama lengkap	nama_lengkap	varchar	255	
3.	Moral nilai agama	moral_nilaiagama	varchar	4	
4.	Fisik motorik	fisik_motorik	varchar	4	
5.	Bahasa	bahasa	varchar	4	
6.	Social emosi	social_emosi	varchar	4	
7.	Kogniti	kogniti	varchar	4	

8. Spesifikasi file Kehadiran

Nama User : Kehadiran

Akronim : Kehadiran

Fungsi : Untuk Menyimpan data kehadiran

Tipe File : File Master
 Media : Harddisk
 Panjang Record : 400 karakter
 Kunci Field : id_kehadiran
 Software : MySQL

Tabel 3. 13
Spesifikasi *File* Kehadiran

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Kehadiran	id_kehadiran	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Nama lengkap	nama lengkap	varchar	255	
3.	Bulan	bulan	varchar	30	
4.	Kehadiran	kehadiran	varchar	30	
5.	Sakit	sakit	varchar	30	
6.	Izin	izin	varchar	30	
7.	Alfa	alfa	varchar	30	

9. Spesifikasi file Kegiatan

Nama User : Kegiatan
 Akronim : Kegiatan
 Fungsi : Untuk menyimpan data kegiatan
 Tipe File : File Master
 Media : Harddisk
 Panjang Record : 521 karakter
 Kunci Field : id_Kegiatan
 Software : MySQL

Tabel 3. 14
Spesifikasi *File* Kegiatan

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID Kegiatan	id_kegiatan	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Judul	judul	varchar	255	
3.	Foto	foto	varchar	255	
4.	Deskripsi	deskripsi	text		

10. Spesifikasi file Kalender Akademik

Nama User : Kalender akademik
 Akronim : Kalender Akademik
 Fungsi : Untuk menyimpan data kalender akademik
 Tipe File : File Master
 Media : Harddisk
 Panjang Record : 266 karakter
 Kunci Field : id
 Software : MySQL

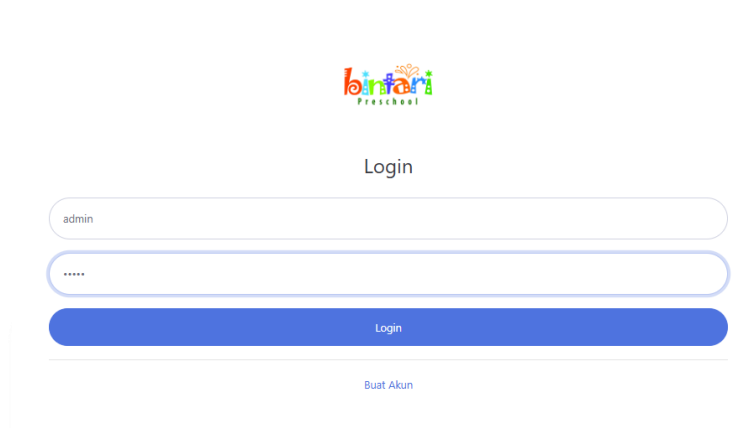
Tabel 3. 15
Spesifikasi *File* Kalender Akademik

No	Elemen data	Nama Field	Type	Size	Keterangan
1.	ID	id	int	11	Primary Key, Auto increment
2.	Title	title	varchar	255	
3.	Date	date	timestamp		

K. Implementasi System

1. Interface Admin

- a. Tampilan *login* admin yang digunakan admin *login* agar bisa mengakses menu *dashboard* admin.

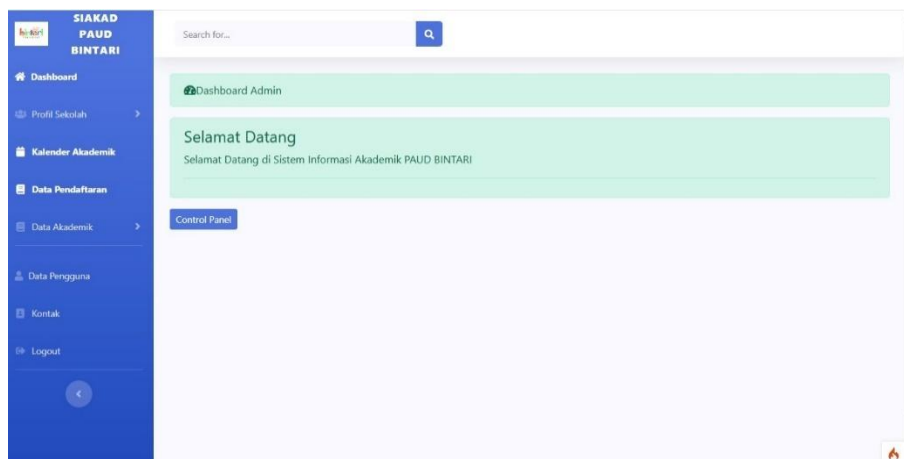
The image shows a web-based login form for 'bina Preschool'. At the top center is a logo with the word 'bina' in colorful letters and 'Preschool' below it. Below the logo is the word 'Login'. There are two input fields: the first contains the text 'admin' and the second contains six asterisks '*****'. Below these fields is a blue button with the text 'Login'. At the bottom of the form is a link that says 'Buat Akun'.

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 26 Tampilan login admin

Keterangan: Halaman login terdapat username dan password, sebelum masuk ke website nya terlebih dulu untuk login.

- b. Tampilan dashboard admin yang berguna untuk mengelola data-data.

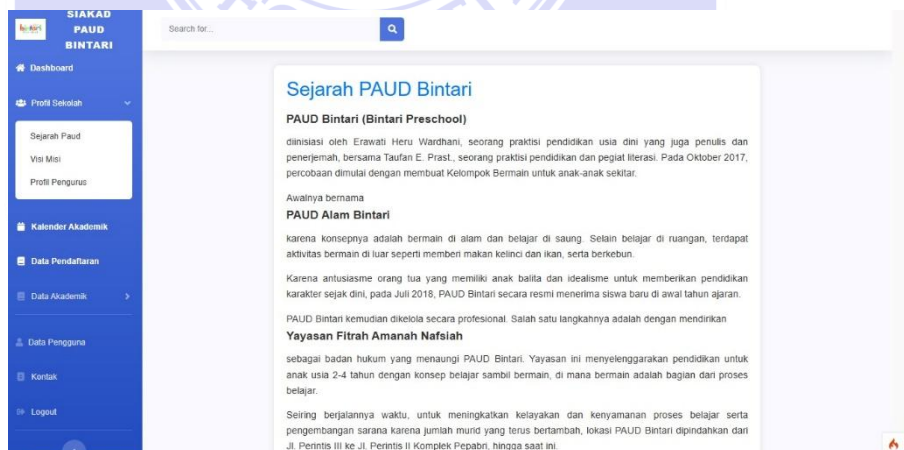


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 27 Tampilan dashboard admin

Keterangan: Tampilan Dashboard admin memiliki menu Profil Sekolah, Kalender Akademik, Data Pendaftaran, Data Akademik, Data Pengguna, Kontak dan Logout.

c. Tampilan Sejarah Paud yang berada di dalam Profil Sekolah

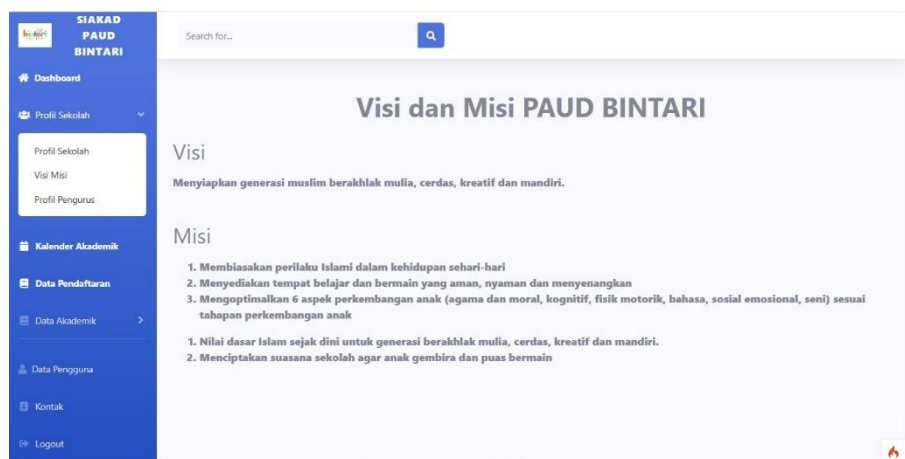


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 28 Tampilan sejarah Paud

Keterangan: Tampilan Sejarah Paud ada di dalam menu profil sekolah, yang berisikan sejarah paud bintari dari awal terbentuk hingga sekarang.

d. Tampilan Visi dan Misi yang berada di dalam Profile Sekolah

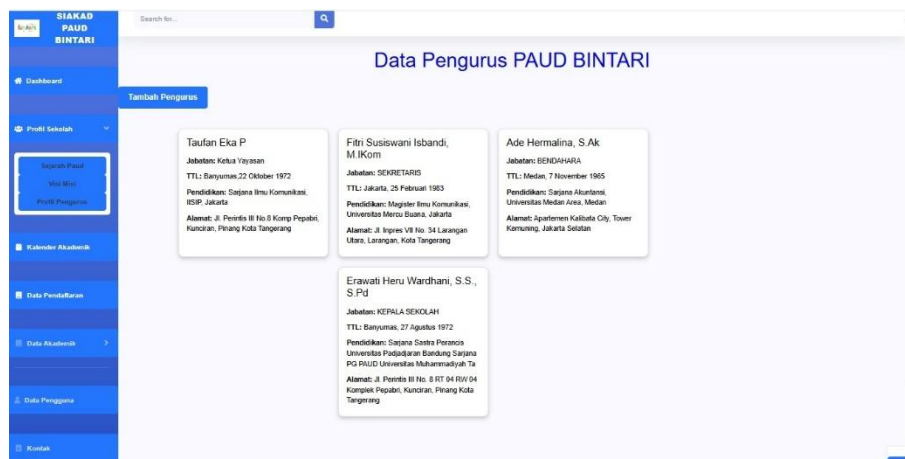


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 29 Tampilan Visi & Misi

Keterangan: Tampilan Visi Misi ada di dalam menu Profil sekolah yang berisikan visi dan misi dari paud tersebut.

e. Tampilan Profil Pengurus yang ada di dalam profile sekolah

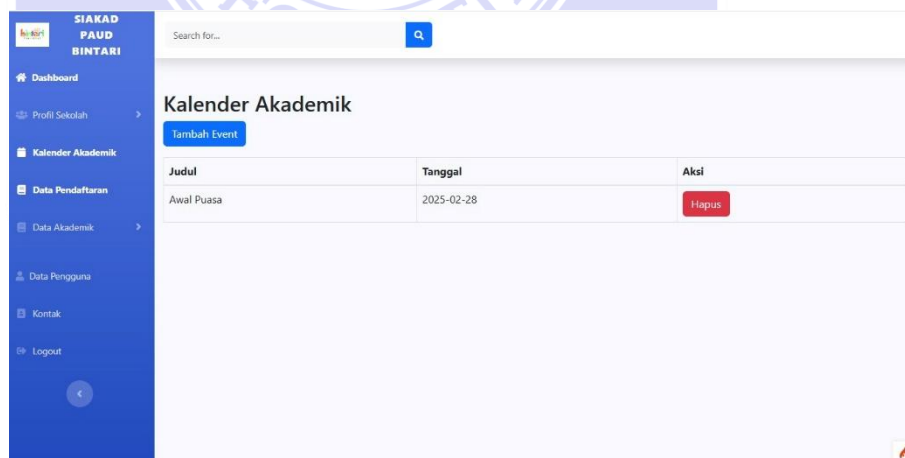


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 30 Data Pengurus Paud Bintari

Keterangan: Tampilan Profile pengurus yang berisikan data dari para pengurus yang terdiri dari Nama, Jabatan, Tempat dan tanggal lahir, Pendidikan dan Alamat pengurus.

f. Tampilan Kalender Akademik



Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 31 Tampilan Kalender Akademik

Keterangan: Tampilan Kalender Akademik Terdiri dari Judul dan Tanggal.

g. Tampilan data pendaftaran

NO	Nama Lengkap	Nama Orangtua	Telepon	Alamat	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan Orangtua	Aksi
1	achmad wildan	lutfi akbar	0856234238583	permata harjamukti	cirebon 28 desember 2002	wiraswasta	Edit Hapus

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 32 Data pendaftaran

Keterangan: Tampilan Data Pendaftar terdapat Nama lengkap, Nama orangtua, telepon, alamat, tempat tanggal lahir, pekerjaan orangtua.

h. Tampilan data Akademik bagian kehadiran

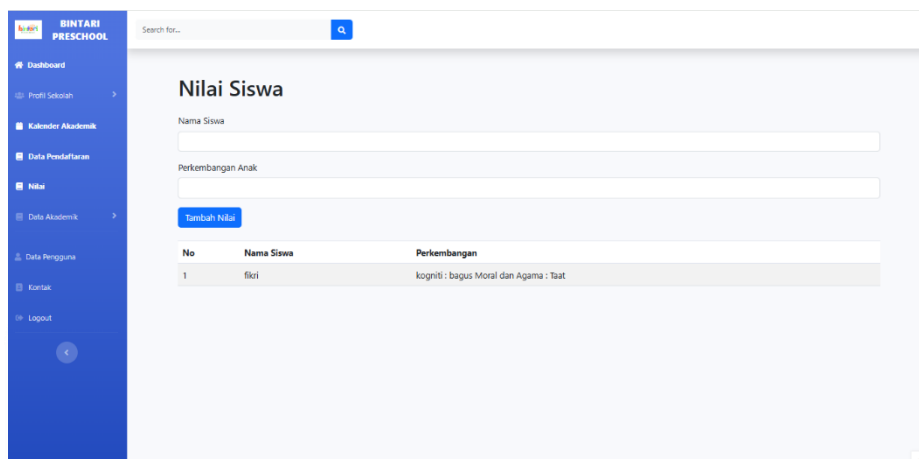
No	Nama Siswa	Bulan	Kehadiran	Sakit	Izin	Alfa
1	Yogi	Januari	13	5	5	3

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 33 Pengelolaan data kehadiran

Keterangan: Tampilan Kehadiran Siswa didalam menu Data Akademik yang terdiri dari Nama Siswa, Bulan, Kehadiran, Sakit, Izin, Alfa.

i. Tampilan data Akademik bagian nilai siswa



Nilai Siswa

Nama Siswa

Perkembangan Anak

[Tambah Nilai](#)

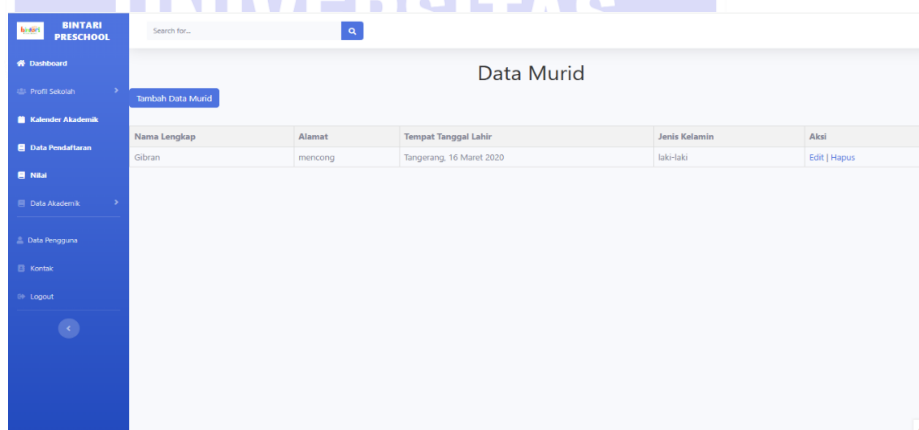
No	Nama Siswa	Perkembangan
1	filki	kogniti : bagus Moral dan Agama : Taat

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 34 Mengelola data nilai

Keterangan: Tampilan Nilai Siswa terdiri dari Nama Siswa dan Perkembangan.

j. Tampilan data Akademik bagian data murid



Data Murid

[Tambah Data Murid](#)

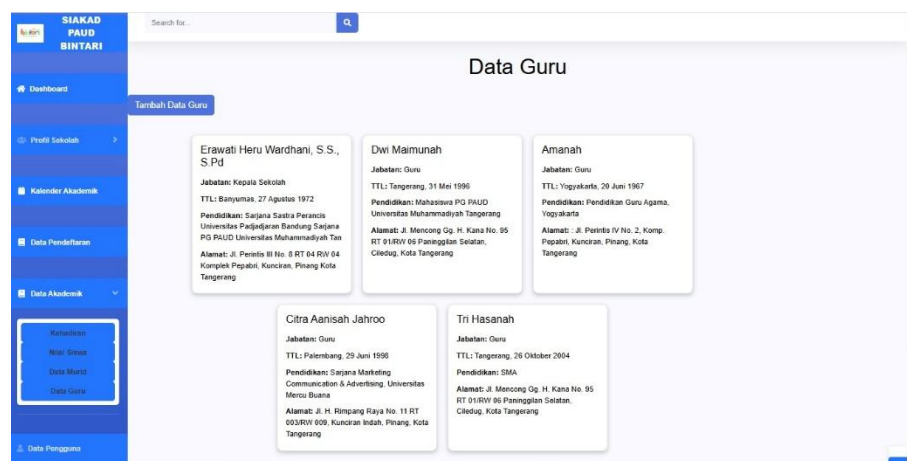
Nama Lengkap	Alamat	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Aksi
Gibran	mencong	Tangerang, 16 Maret 2020	laki-laki	Edit Hapus

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 35 Mengelola data murid

Keterangan: Tampilan Data Murid terdiri Nama Lengkap, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin.

k. Tampilan data Guru

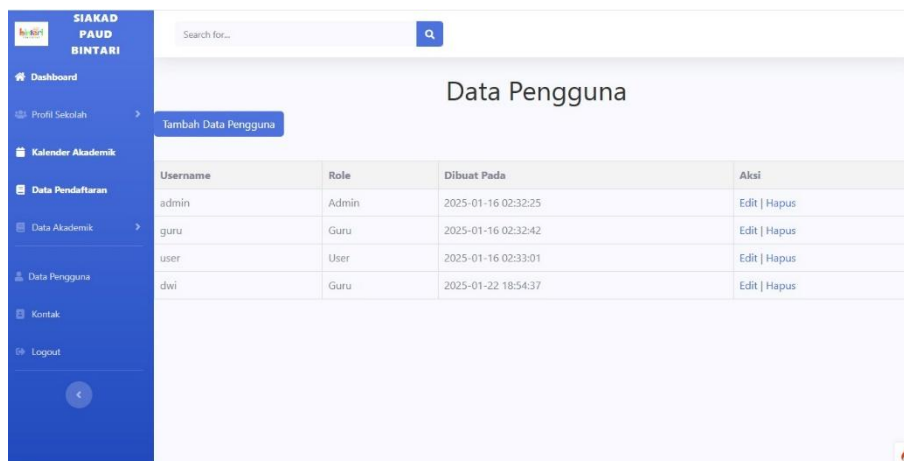


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 36 Data Guru

Keterangan: Tampilan Data Guru Terdiri dari Nama Guru, Jabatan, Pendidikan.

1. Tampilan data Pengguna



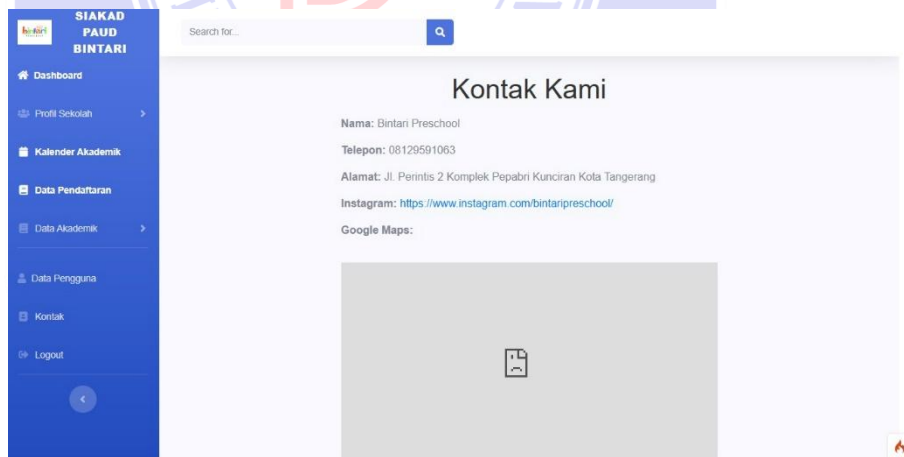
Username	Role	Dibuat Pada	Aksi
admin	Admin	2025-01-16 02:32:25	Edit Hapus
guru	Guru	2025-01-16 02:32:42	Edit Hapus
user	User	2025-01-16 02:33:01	Edit Hapus
dwi	Guru	2025-01-22 18:54:37	Edit Hapus

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 37 Data pengguna

Keterangan: Tampilan Data Pengguna terdiri dari Username, Role dan dibuat pada.

m. Tampilan kontak



Kontak Kami	
Nama:	Bintari Preschool
Telepon:	08129591063
Alamat:	Jl. Perintis 2 Komplek Pepabri Kunciran Kota Tangerang
Instagram:	https://www.instagram.com/bintaripreschool/
Google Maps:	

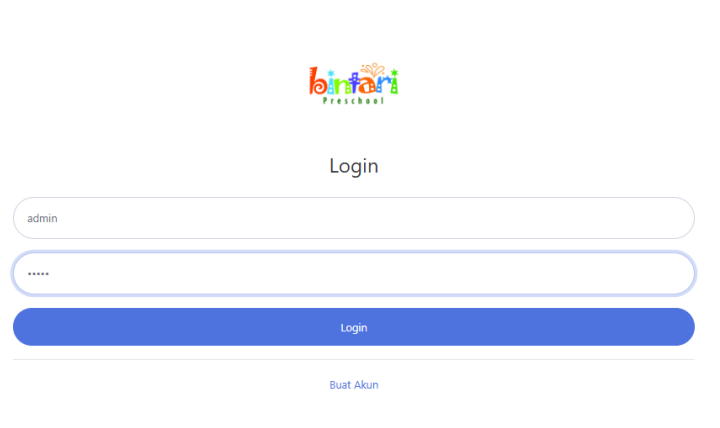
Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 38 Tampilan Kontak

Keterangan: Tampilan Kontak Kami terdiri dari Nama Paud, Telepon, Alamat, Instagram, dan Google Maps

2. Interface Guru

a. Tampilan login Guru

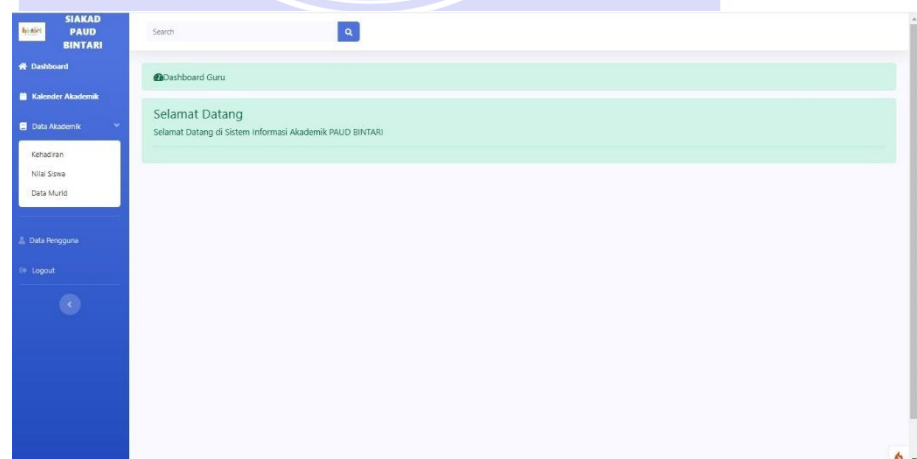


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 39 Tampilan Login Guru

Keterangan: Tampilan Login, guru sebelum masuk ke website nya terlebih dahulu login.

b. Tampilan Dashboard Guru

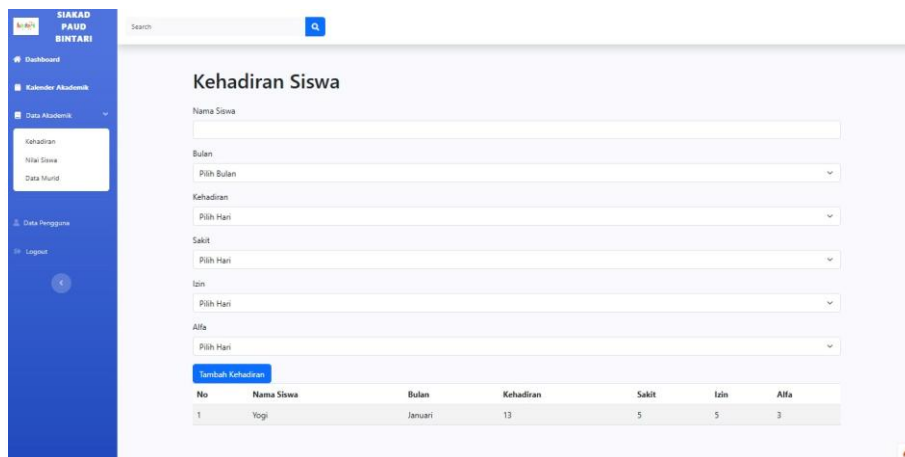


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 40 Tampilan dashboard guru

Keterangan: Tampilan Dashboard guru terdapat menu kalender akademik, Data Akademik “didalam menu Data Akademik terdiri dari kehadiran, nilai siswa, dan Data Murid” dan terakhir ada menu Data Pengguna.

c. Tampilan Kehadiran yang berada di data Akademik



Kehadiran Siswa

Nama Siswa:

Bulan:

Kehadiran:

Sakit:

Izin:

Alfa:

[Tambah Kehadiran](#)

No	Nama Siswa	Bulan	Kehadiran	Sakit	Izin	Alfa
1	Yogi	Januari	13	5	5	3

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 41 Data kehadiran murid

Keterangan: Tampilan Kehadiran Siswa yang terdiri dari Nama Siswa, Bulan, Kehadiran, Sakit, Izin, Alfa.

d. Tampilan Nilai siswa yang berada di data Akademik

No	Nama Siswa	Moral dan Nilai Agama	Fisik / Motorik	Bahasa	Sosial Emosi	Kognitif
1	Falzi	A	A	A	A	A

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 42 Data nilai Murid

Keterangan: Tampilan Nilai Siswa terdiri dari Nama Siswa dan Perkembangan.

e. Tampilan Data murid yang berada di data Akademik

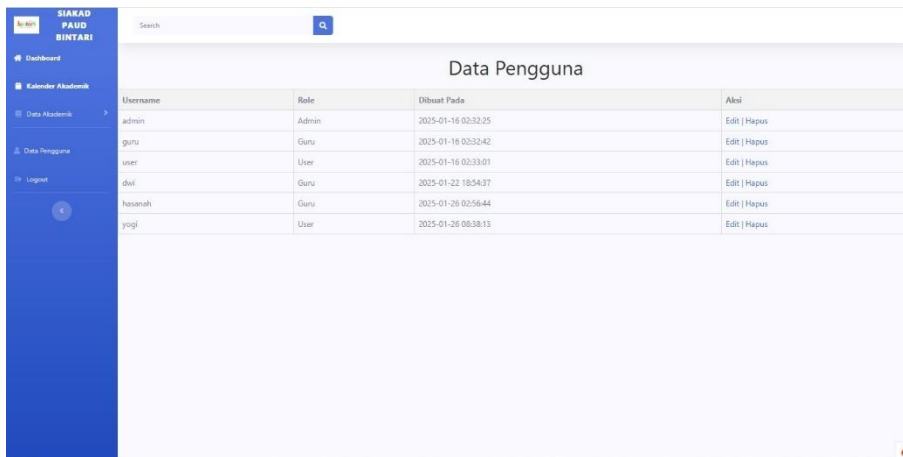
Nama Lengkap	Alamat	Tempat Tanggal Lahir	Aksi
Glorian	mericong	Tangerang, 16 Maret 2020	Edit Hapus

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 43 Data murid

Keterangan: Tampilan Data Murid terdiri Nama Lengkap, Alamat, Tempat Tanggal Lahir, Jenis Kelamin.

f. Tampilan data Pengguna



Username	Role	Dibuat Pada	Aksi
admin	Admin	2025-01-16 02:32:25	Edit Hapus
guru	Guru	2025-01-16 02:32:42	Edit Hapus
user	User	2025-01-16 02:33:01	Edit Hapus
doli	Guru	2025-01-22 18:54:37	Edit Hapus
hasanah	Guru	2025-01-26 02:56:44	Edit Hapus
yogi	User	2025-01-26 08:38:13	Edit Hapus

Sumber : Hasil Penelitian

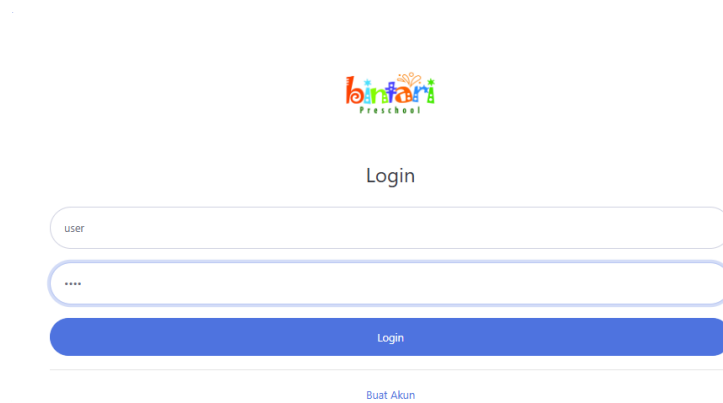
Gambar 3. 44 Data Pengguna

Keterangan: Tampilan Data Pengguna terdiri dari Username, Role dan dibuat pada.



3. Interface Murid

a. Tampilan Login Murid

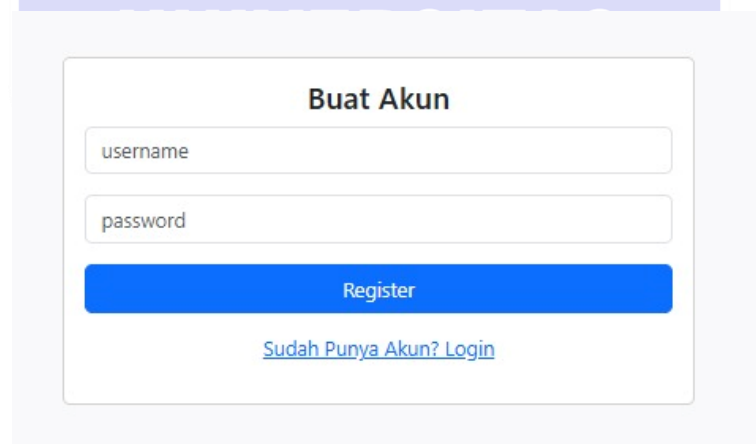


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 45 Login Murid

Keterangan: Tampilan Login, user/wali murid sebelum masuk ke website nya terlebih dahulu login.

b. Tampilan creat akun pada Paud Bintari

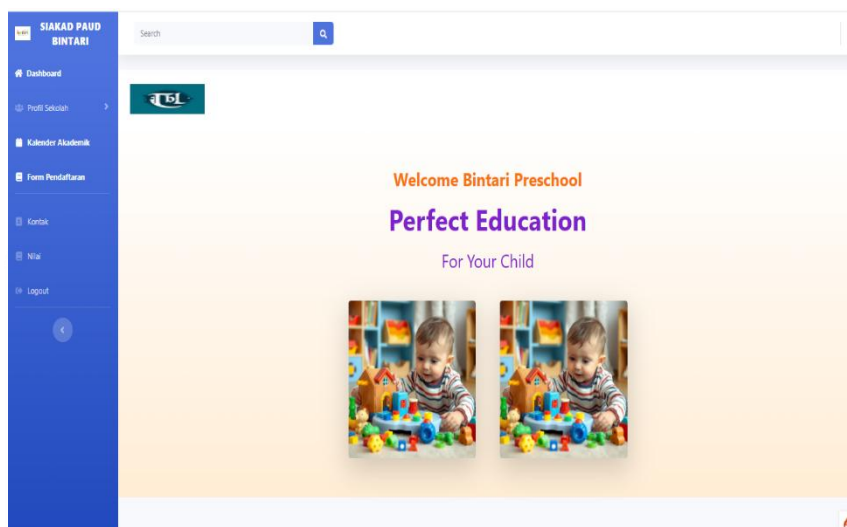


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 46 Membuat Akun Paud Bintari

Keterangan: Tampilan Buat akun wali murid/user yang belum memiliki akun bisa buat akun terlebih dahulu, disitu user mengisi username dan password

c. Tampilan dashboard murid

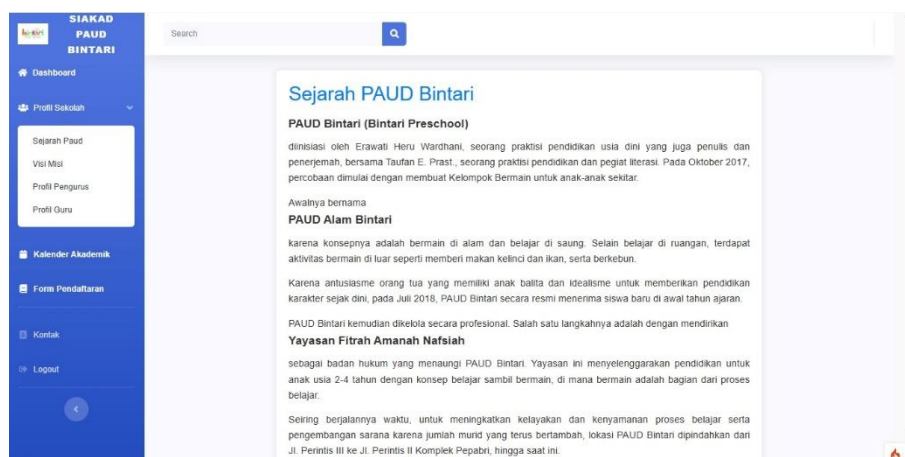


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 47 Dashboard Murid

Keterangan: Tampilan dashboard Murid/user terdapat menu Profil sekolah, Kalender akademik, Form pendaftaran, Kontak, Nilai dan Logout.

d. Tampilan Sejarah Paud yang berada di dalam profile sekolah

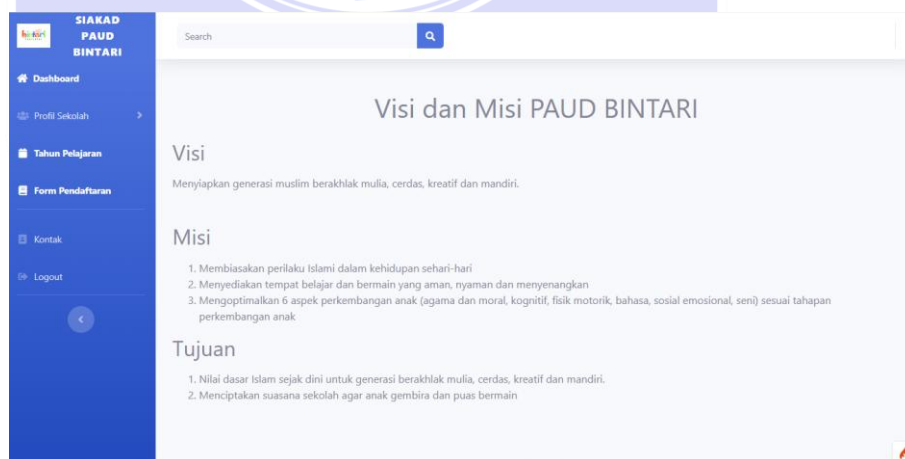


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 48 Sejarah Paud Bintari

Keterangan: Tampilan Sejarah Paud ada di dalam menu profil sekolah, yang berisikan sejarah paud bintari dari awal terbentuk hingga sekarang.

e. Tampilan Visi dan misi yang berada di dalam profile sekolah

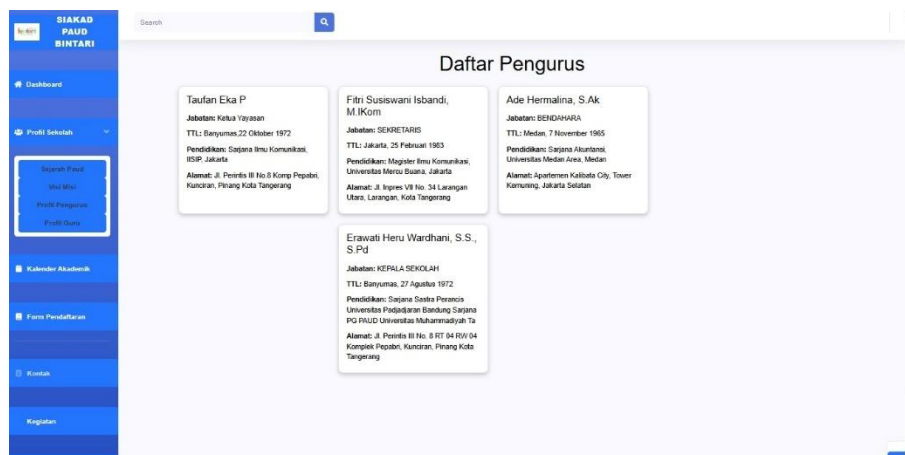


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 49 Visi & Misi Paud

Keterangan: Tampilan Visi Misi ada di dalam menu Profil sekolah yang berisikan visi dan misi dari paud tersebut.

f. Tampilan profile pengurus yang berada di dalam profil sekolah

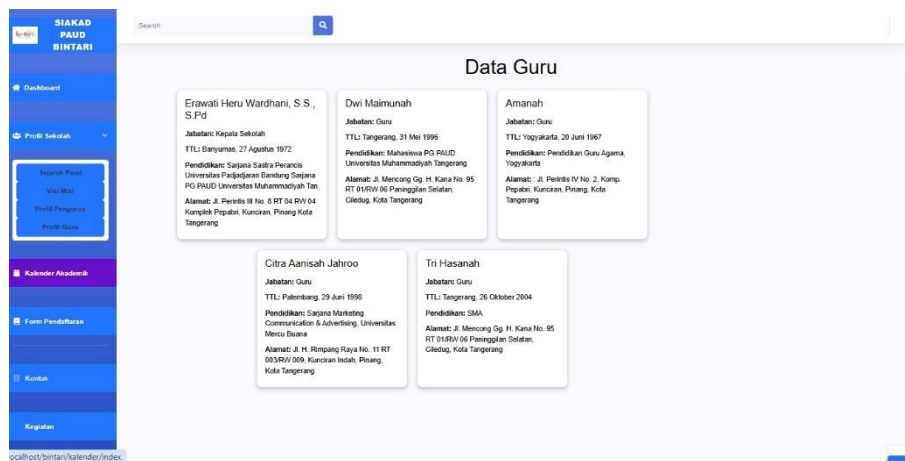


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 50 Daftar pengurus

Keterangan: Tampilan Daftar Pengurus Terdiri dari Nama Guru, Jabatan, Pendidikan.

g. Tampilan Profil Guru yang berada di dalam profil sekolah

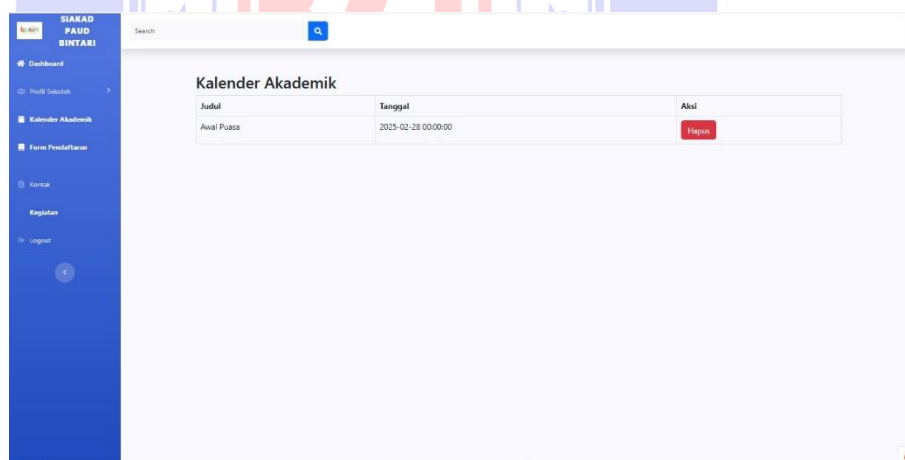


Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 51 Data Guru

Keterangan: Tampilan Data Guru Terdiri dari Nama Guru, Jabatan, Pendidikan.

h. Tampilan Kalender Akademik



Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 52 Kalender Akademik

Keterangan: Tampilan Kalender Akademik Terdiri dari Judul dan Tanggal.

i. Tampilan Formulir Pendaftaran

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 53 Formulir Pendaftaran Sekolah

Keterangan: Tampilan Form Pendaftaran terdiri dari Nama lengkap, Nama Orang Tua, Telepon Orang Tua, Jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir, dan pekerjaan orang tua.

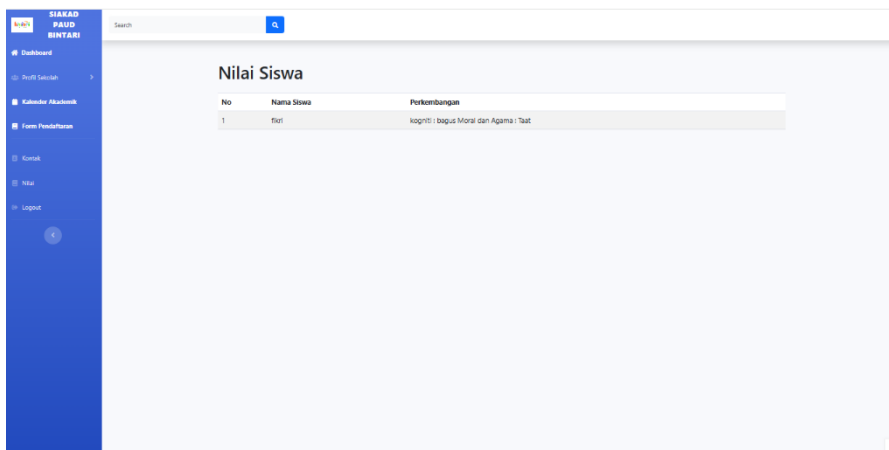
j. Tampilan kontak

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 54 Kontak kami

Keterangan: Tampilan Kontak Kami terdiri dari Nama Paud, Telepon, Alamat, Instagram, dan Google Maps.

k. Tampilan hasil nilai



No	Nama Siswa	Perkembangan
1	fiori	kegrihi : bagus Moral dan Agama : Baik

Sumber : Hasil Penelitian

Gambar 3. 55 Nilai Siswa

Keterangan: Tampilan Nilai siswa terdiri dari Nama siswa dan Perkembangan.

L. Pengujian

Pengujian *Blackbox* akan digunakan untuk menguji sistem, hasilnya adalah sebagai berikut :

a. Pengujian pada Admin

Tabel 3. 16
Tabel Pengujian Black Box Testing pada Admin

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	kesimpulan
1	ID dan Sandi di isi	ID : ***** Sandi : *****	Tampilan berubah menjadi	Sesuai harapan	valid

			dashboard admin		
2	ID dan Sandi tanpa di isi	ID : (kosong) Sandi : (kosong)	Mentriger perintah isi username & Password	Sesuai harapan	valid
3	memilih profile sekolah yaitu : sejarah,	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	valid
4	Memilih kalender akademik	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	valid
5	Memilih data pendaftaran	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	valid
6	Memlih data akademik yaitu : nilai, kehadiran dan data murid	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	Valid
7	Memilih data pengguna	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	Valid

b. Pengujian pada Guru

Tabel 3. 17
Tabel Pengujian Black Box Testing Pada Guru

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	kesimpulan
1	ID dan Sandi di isi	ID : ***** Sandi : *****	Tampilan berubah menjadi dashboard admin	Sesuai harapan	valid
2	ID dan Sandi tidak di isi	ID : (kosong)	Mentriger perintah isi	Sesuai harapan	valid

		Sandi : (kosong)	username & Password		
3	memilih Data Akademik yaitu : kehadiran, nilai dan data murid	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	valid
4	Memilih data pengguna	Menambah, merubah dan menghapus	Tampilan berubah	Sesuai harapan	valid

c. Pengujian pada User / Murid

Tabel 3. 18
Tabel Pengujian Black Box Testing pada Murid

No	Skenario Pengujian	Test Case	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian	kesimpulan
1	ID dan Sandi di isi	ID : ***** Sandi: *****	Tampilan berubah menjadi dashboard admin	Sesuai harapan	valid
2	ID dan Sandi tidak di isi	ID : (kosong) Sandi : (kosong)	Mentriger perintah isi username & Password	Sesuai harapan	valid
3	Creat Akun mengisi username dan password	Mengisi ID : ***** & Sandi : *****	Tampilan berubah menjadi halaman login	Sesuai harapan	valid
4	Creat akun tidak mengisi username dan password	Mengisi ID : (kosong) dan Sandi : (kosong)	Mentriger perintah mengisi username & Password	Sesuai harapan	valid
5	Mengisi form pendaftaran	Mengisi semua data diri dengan lengkap	Masuk ke halaman dashboard dan mentriger notifikasi	Sesuai harapan	valid

			“Pendaftaran Berhasil”		
6	Mengisi form pendaftaran tetapi tidak lengkap	Mengisi data diri Sebagian saja	Mentriger perintah harap di lengkapi	Sesuai harapan	valid
7	Memilih form pendaftaran dan tidak mengisi	Tidak mengisi form pendaftaran sama sekali	Mentriger perintah harap di lengkapi	Sesuai harapan	valid



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan pada seluruh pokok pembahasan mengenai implementasi sistem informasi akademik pada PAUD bintari sebagai berikut :

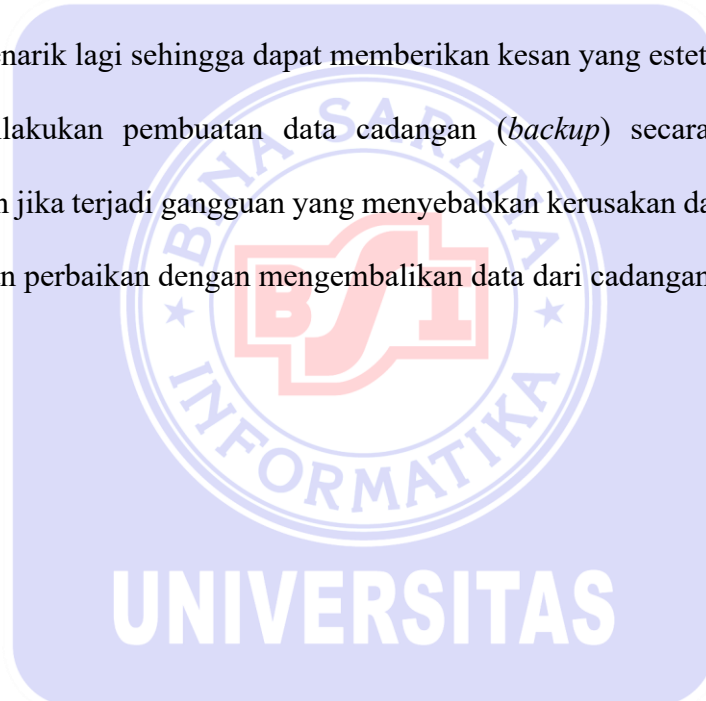
1. Digitalisasi pengelolaan data akademik adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di lembaga pendidikan. Data akademik dapat diakses dan dikelola dengan lebih cepat, tepat, dan mudah dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi. Mahasiswa, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat melihat dan melacak informasi akademik mereka dengan lebih mudah, sehingga memudahkan pengelolaan data bagi staf administrasi.
2. Otomatisasi proses pengelolaan data merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Entri data untuk guru dan siswa dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat dengan menggunakan sistem yang efektif. Selain itu, pembuatan laporan otomatis.
3. Sistem berbasis web untuk pengelolaan data akademik menawarkan peningkatan signifikan dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi. Akses *real-time* memungkinkan pengguna untuk melihat dan memperbarui data kapan saja dan dari mana saja, sementara fitur otomatisasi membantu menghemat waktu dalam proses-proses yang sebelumnya memakan banyak waktu. memungkinkan staf

administrasi untuk menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan mudah dan tanpa memakan banyak waktu.

4.2. Saran – saran

Berikut ini adalah saran-saran untuk studi tambahan dan pembaruan tentang penerapan sistem informasi di PAUD Bintari :

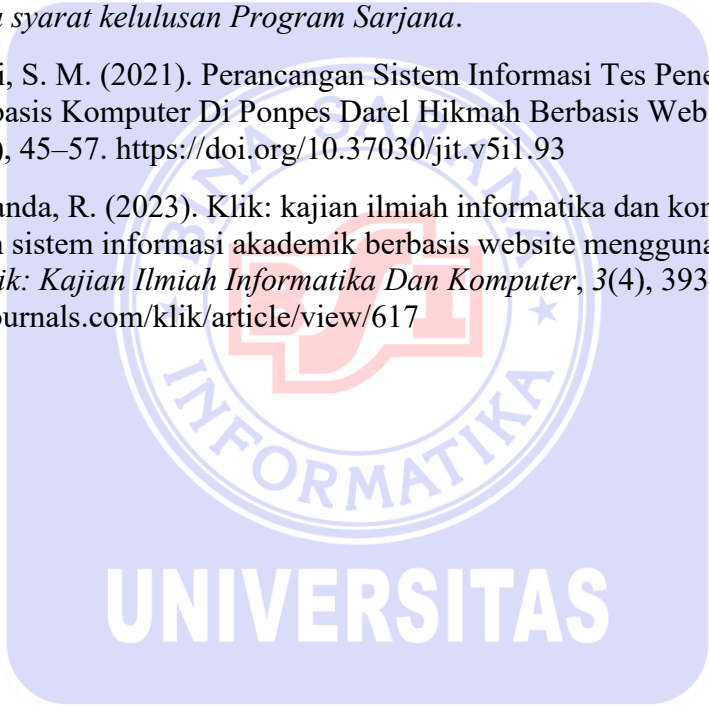
1. Penambahan penampilan UI/UX pada tampilan *website* untuk tampilan yang lebih menarik lagi sehingga dapat memberikan kesan yang estetik.
2. Perlu dilakukan pembuatan data cadangan (*backup*) secara rutin, dengan demikian jika terjadi gangguan yang menyebabkan kerusakan data, dapat segera dilakukan perbaikan dengan mengembalikan data dari cadangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2019). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen jurnal ekonomi dan manajemen sistem informasi. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- AMIRUDIN. (2010). Sistem Informasi Akademik Pada SMA PGRI 2 Palembang Berbasis Web. *Jurnal Iptek*, 1–10.
- Ardiansyah, D., Saepudin, A., Aryanti, R., & Fitriani, E. (2020). Perancangan Sistem Informasi Akademik Madrasah Aliyah Negeri (Man) 4 Karawang Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3(2), 187–201. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i2.783>
- Ariansyah, P. M., & Wijaya, K. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Studi Kasus: SD Negeri 18 Tanah Abang. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Dan Informatika*, 2(3), 138–156. <https://doi.org/10.47747/jpsii.v2i3.562>
- Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature Review: Analisis Metode Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93. <https://doi.org/10.35329/jiik.v8i2.229>
- Cahyadi, F. R., & Sutisna, M. A. (2023). Perbandingan Model Waterfall Dengan Rad Berbasis Website. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 19–33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.308>
- Fatmawati, S. F. (2019). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Bimbingan Belajar STAN D2STARS Di Bekasi. *Skripsi*. https://repository.nusamandiri.ac.id/index.php/repo/viewitem/12935%0Ahttps://repository.nusamandiri.ac.id/index.php/unduh/item/230973/11150647_11_8A_11_718470.pdf
- Hafidhuddin, M. A., & Rahayu, T. (2021). Aplikasi Sistem Informasi Akademik Pada Paud Al-Hafizh Haji Radun Kadir Berbasis Web. *Senamika*, April, 470–484.
- Hanifah, A., & Feizal, M. (2022). ... Bangun Sistem Informasi Perkembangan Akademik Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Berbasis Web Pada Satuan Paud Sejenis (Sps) *OKTAL: Jurnal Ilmu Komputer Dan ...*, 1(07), 997–1006. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/view/291%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal/article/download/291/357>
- Hartono, M. (2014). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di SMK Negeri 1 Semboro. *Dinamika*, 5(1), 52–63.
- Ketaren, E. (2024). Sistem Informasi Akademik Smp Negeri Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Berbasis Website. *Jurnal TIMES*, 13(1), 7–12. <https://doi.org/10.51351/jtm.13.1.2024729>

- Muhammad, A., Aditya, N., & Abduh, H. (2022). Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis Web Pada Sdn 32 Lagaligo Palopo. *Indonesian Journal Of Education And Humanity*, 2(3), 93–107.
- Sari, R. (2015). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Jakarta. *Sistem Informasi Stmik Antar Bangsa*, 2, 176–184.
- Sonny, Sonny, S. N. R. (2021). pengembangan sistem presensi karyawan dengan teknologi GPS berbasis web. *Jurnal Comasie*, 6(2), 3.
[http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal%0AJurnal Comasie](http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal%0AJurnal%0AComasie)
 ISSN (Online) 2715-6265%0APERANCANGAN
- Suhartini, Sadali, M., & Putra, K. Y. (2020). Sistem Informasi Berbasis Web Sma Al- Mukhtariyah Mamben Lauk Berbasis Php Dan Mysql. *Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 3(1), 79–83.
- Wahab, M. A., Kampus, K., & Sukabumi, K. (2021). *Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana*.
- Yola Alfa Putri, S. M. (2021). Perancangan Sistem Informasi Tes Penerimaan Siswa Baru Berbasis Komputer Di Ponpes Darel Hikmah Berbasis Web. *Jurnal Intra Tech*, 5(1), 45–57. <https://doi.org/10.37030/jit.v5i1.93>
- Zulfa, I., & Wanda, R. (2023). Klik: kajian ilmiah informatika dan komputer rancangan sistem informasi akademik berbasis website menggunakan php dan mysql. *Klik: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 3(4), 393–399.
<https://djournals.com/klik/article/view/617>


 The logo of Universitas Informatika is a circular emblem with a red and white design in the center, surrounded by the word 'INFORMATIKA' in a blue arc. Below the emblem, the word 'UNIVERSITAS' is written in large, bold, white capital letters on a blue rectangular background.

UNIVERSITAS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 19207087
Nama : Achmad Wildan Alfarizky
Tempat / Tanggal Lahir : Cirebon / 28 Desember 2002

Alamat Lengkap : BTN Permata Harjamukti Blok B.6 No.8 Rt.03 Rw.14
Kel.Kalijaga Kec.Harjamukti Kota.Cirebon Prov.Jawa
Barat Kode pos. 45144

II. Pendidikan

a. Formal

1. SDIT Muhammadiyah Kota Cirebon, lulus tahun 2014
2. Mts Darul Hikam Kota Cirebon, lulus tahun 2017
3. SMK informatika Al-Irsyad Al-Islamiyyah kota Cirebon, lulus tahun 2020

b. Tidak Formal

1. Sertifikat kompetensi, pada tanggal 15 maret 2024
2. Sertifikat magang PT Kawasan Industri jababeka Tbk, pada tanggal 25 maret 2024
3. Sertifikat kampus Merdeka MSIB Batch 6 pada tanggal 12 juli 2024

III. Riwayat Pengalaman Berorganisasi / Pekerjaan

- 1.
2. Peserta Praktek Kerja lapangan di PT Sucofindo cabang Cirebon, pada bulan Desember 2018 – Februari 2019
3. Peserta Magang Kampus Merdeka MSIB Batch 6 di PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk, pada bulan Februari 2024 – juni 2024



Jakarta, 5 Januari 2025

Achmad Wildan Alfarizky

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM : 19207048
Nama Lengkap : Junior Yogi Handoyo
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 30 Juni 1998
Alamat Lengkap : Kp. Patal Rt.03/03 No.21 Kel.Gaga Kec.Larangan
Kota.Tangerang Provinsi.Banten Kode pos 15154

II. Pendidikan

a. Formal

1. SDI Annajah, lulus tahun 2010
2. Mts Annajah, lulus tahun 2013
3. MA Annajah, lulus tahun 2016

b. Tidak Formal

1. Sertifikat Kompetensi, pada 16 oktober tahun 2023
2. Sertifikat Kompetensi, pada 5 februari tahun 2024

III. Riwayat Pengalaman Berorganisasi / Pekerjaan

1. Kurir Logistik, dari tahun 2021
2. Peserta MBKM Proyek kemanusiaan di selenggarakan oleh Pusbang Proserti.
19 Februari 2024 – 11 Juni 2024



Jakarta, 5 Januari 2025

Junior Yogi Handoyo

SURAT KETERANGAN HASIL RISET



STRUKTUR PENGURUS YAYASAN FITRAH AMANAH NAFSIAH

PAUD BINTARI PRESCHOOL

Jl. Perintis II Komplek Pepabri no.8, Kunciran, Pinang,
Telp: 08129591063 Website : - Email: -
KOTA TANGERANG

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 03/Bintari/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erawati Heru
Jabatan : Kepala Sekolah

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut di bawah ini :

Nama : Achmad Wildan Alfariizky
Nim : 19207087
Alamat : Jalan permata raya 1 blok B6 No.8 Rt.03/14 Kalijaga,
Harjamukti Kota Cirebon

Nama : Junior Yogi Handoyo
Nim : 19207048
Alamat : Jl.perintis No.21 Rt.03/03 Kel.Gaga Kec.Larangan Kota.
Tangerang

Adalah benar telah melakukan riset pada Paud Bintari Preschool kota Tangerang sejak 21 Oktober 2024 sampai dengan 17 Januari 2025, dan yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Tangerang, 15 Januari 2025
Kepala Sekolah Paud Bintari

Erawati Heru Wardhani

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

Implementasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Website Pada Paud Bintari Kota Tangerang

ORIGINALITY REPORT			
24%	23%	11%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.bsi.ac.id Internet Source	5%	
2	123dok.com Internet Source	4%	
3	docplayer.info Internet Source	2%	
4	fdocuments.net Internet Source	2%	
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%	
6	stt-pln.e-journal.id Internet Source	1%	
7	repository.nusamandiri.ac.id Internet Source	1%	
8	www.mikirbae.com Internet Source	1%	
9	e-journal.polnes.ac.id Internet Source	1%	

10	widuri.raharja.info Internet Source	<1 %
11	eprints.ukmc.ac.id Internet Source	<1 %
12	vdocuments.mx Internet Source	<1 %
13	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
14	Albertus Carloson Fallo, Adityo Permana Wibowo. "Penerapan REST API Untuk Aplikasi Reservasi Dokter Praktik Berbasis Android (Studi Kasus: Klinik dr. Candra Safitri)", Teknika, 2023 Publication	<1 %
15	www.artikeldivra.com Internet Source	<1 %
16	ejurnal.methodist.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
18	analisakasusps.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	jurnal.bsi.ac.id Internet Source	<1 %
mycomputerkendal.blogspot.com		

20	Internet Source	<1 %
21	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
22	www.apcindonesia.id Internet Source	<1 %
23	www.scribd.com Internet Source	<1 %
24	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	<1 %
25	jurnal.stai-yaptip.ac.id Internet Source	<1 %
26	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
27	www.upi-yptk.ac.id Internet Source	<1 %
28	Agung Muharram, Muthmainnah, Candra Mecca Sufyana. "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN BUKTI TRANSAKSI PEMBAYARAN BERBASIS WEB DI PT NUSANTARA TURBIN DAN PROPULSI", Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 2023 Publication	<1 %

29	Candra Wijaya, Deddy Supriadi. "PROGRAM APLIKASI PENJUALAN BUKU ENSIKLOPEDI ISLAM BERBASIS WEB", Jurnal Informatika, 2016 Publication	<1 %
30	Niarni Niarni, Muhamad Safiuddin Saranani. "Meningkatkan Kemampuan Bercerita Anak Melalui Media Gambar Seri", JURNAL RISET GOLDEN AGE PAUD UHO, 2018 Publication	<1 %
31	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
32	ajengtriansari.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	ejournal-binainsani.ac.id Internet Source	<1 %
34	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
35	es.scribd.com Internet Source	<1 %
36	repository.its.ac.id Internet Source	<1 %
37	www.sridianti.com Internet Source	<1 %

38	Andi Christian, Muchlis Muchlis. "PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI REPOSITORI KARYA ILMIAH PADA STMIK PRABUMULIH", Paradigma - Jurnal Komputer dan Informatika, 2020 Publication	<1 %
39	senjatagua.wordpress.com Internet Source	<1 %
40	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



LAMPIRAN



Lampiran 1. 1 Serah Terima Aplikasi



Lampiran 1. 2 Edukasi Murid Paud Bintari



Lampiran 1. 3 Foto bersama Murid & Guru



Lampiran 1. 4 Aktivitas diluar Paud Bintari



Lampiran 1. 5 Aktivitas Diluar Paud Bintari



BERITA ACARA SERAH TERIMA



Nomor : 012/7.01/UBSI/I/2025

Nomor : 01/Bintari/I/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan penyerahan hasil pelaksanaan Skripsi oleh dan antara:

1. Nama : Achmad Wildan Alfarizky
NIM : 19207087
Jabatan : Ketua Kelompok
Alamat : Jalan permata raya 1 blok B6 No.8 RT.3/RW.14,
: Kalijaga, Harjamukti Kota Cirebon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana Skripsi Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika berjudul "[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG]". Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Erawati Heru Wardhani
NIP/NIK : 3671116708720002
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Komplek Pepabri Jalan Perintis 3 No.8 Rt.04/Rw.04
: Kel.Kunciran Kec.Pinang Kota.Tangerang (15144)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Sekolah PAUD BINTARI berkedudukan di Komplek Pepabri, Jln Perintis II Kunciran Pinang Kota.Tangerang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikannya **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk Menyusun sebuah laporan atau karya ilmiah dalam bentuk Skripsi pada Program Strata Satu (S1);
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Riset [nomor riset] tanggal [tgl surat riset] **PIHAK PERTAMA** telah melaksanakan kewajiban menyusun Skripsi Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika melalui kerja sama dengan PAUD BINTARI.

Dengan Dengan telah selesainya pelaksanaan Skripsi Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika di tempat **PIHAK KEDUA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk

melakukan serah terima hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah saling bekerjasama dalam proses pelaksanaan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dan mengimplementasikan kegiatan tersebut berupa Website: “PAUD BINTARI (IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE PADA PAUD BINTARI KOTA TANGERANG)” yang diperoleh dari kegiatan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dan berjalan atau berfungsi dengan baik (“Skripsi”).

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** hasil kegiatan Skripsi sebagaimana terinci dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini;
- (2) **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sesungguhnya bermeterai cukup, dan dalam rangkap 2 (dua) dimana satu berkas dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Yang Menerima,



Erawati Heru Wardhani

PIHAK PERTAMA

Yang Menyerahkan,

Achmad Wildan A

Mengetahui / Menyetujui
Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Ciledug
Universitas Bina Sarana Informatika

Sriyadi, M.Kom
NIP. 200103534